
臨床腫瘍学

がんの手術療法

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
消化器外科
松尾洋一



名古屋市

・稲沢市

・北名古屋市

・春日井市

・瀬戸

・長久手市

・あま市

・津島市

・愛西市

・蟹江町

・日進市

富市

・東郷町

・豊明市

スパーランド

Good

東部医療センター

名古屋市

地下鉄桜通線

あおなみ線

スパーランド

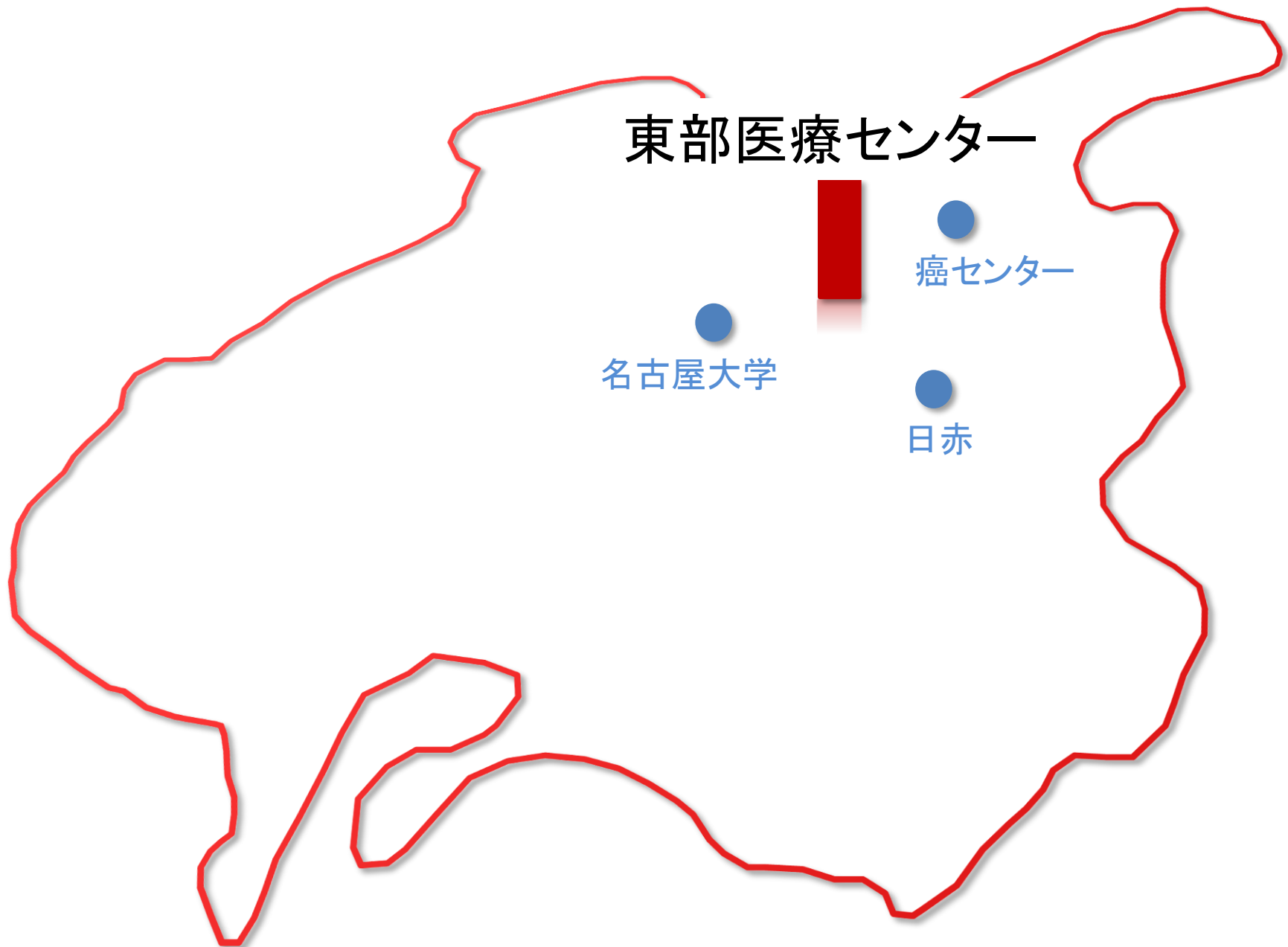
Good

東部医療センター

癌センター

名古屋大学

日赤



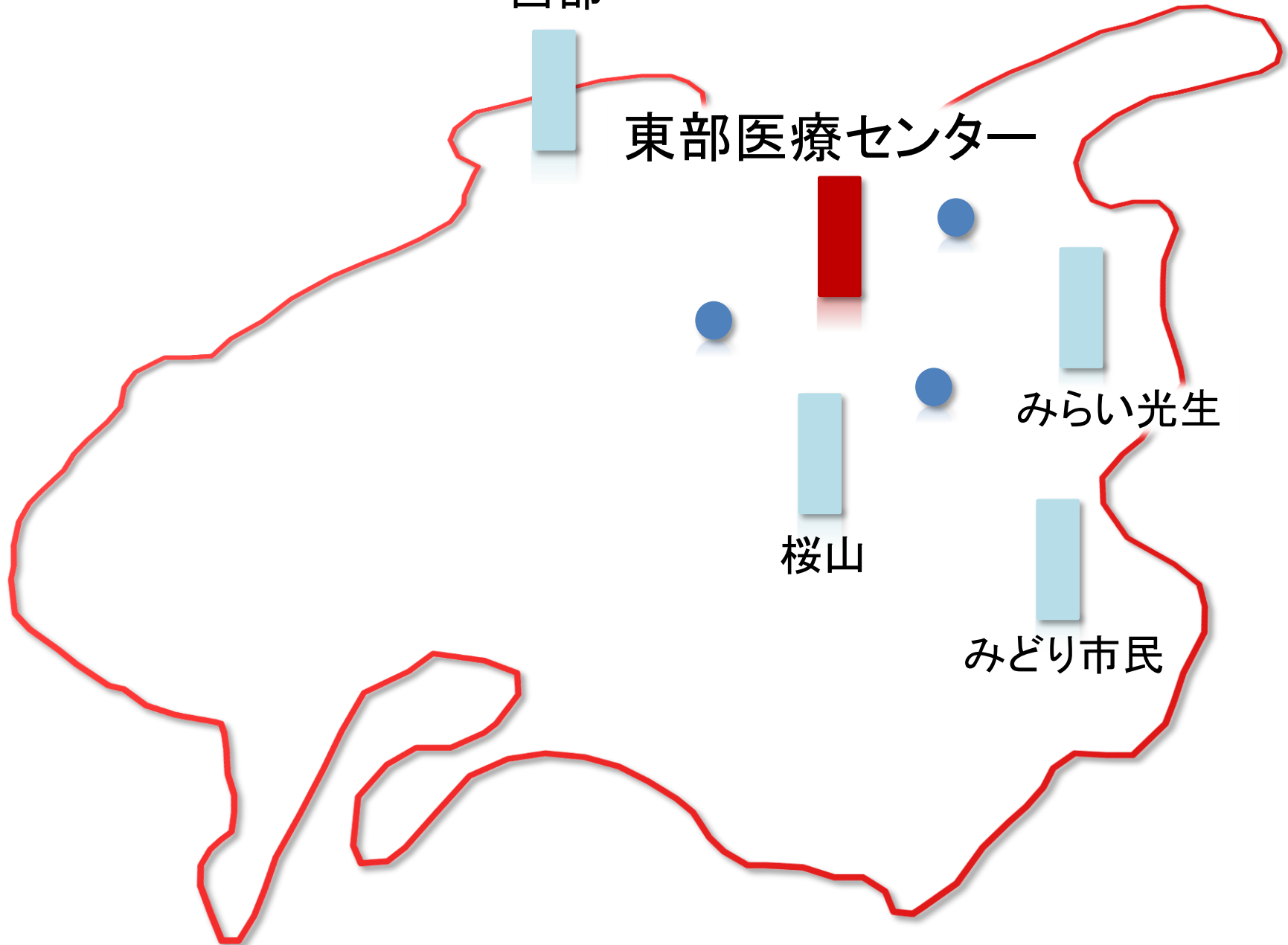
西部

東部医療センター

みらい光生

桜山

みどり市民



東部医療センター





東部医療センター 消化器外科





東部医療センター 消化器外科

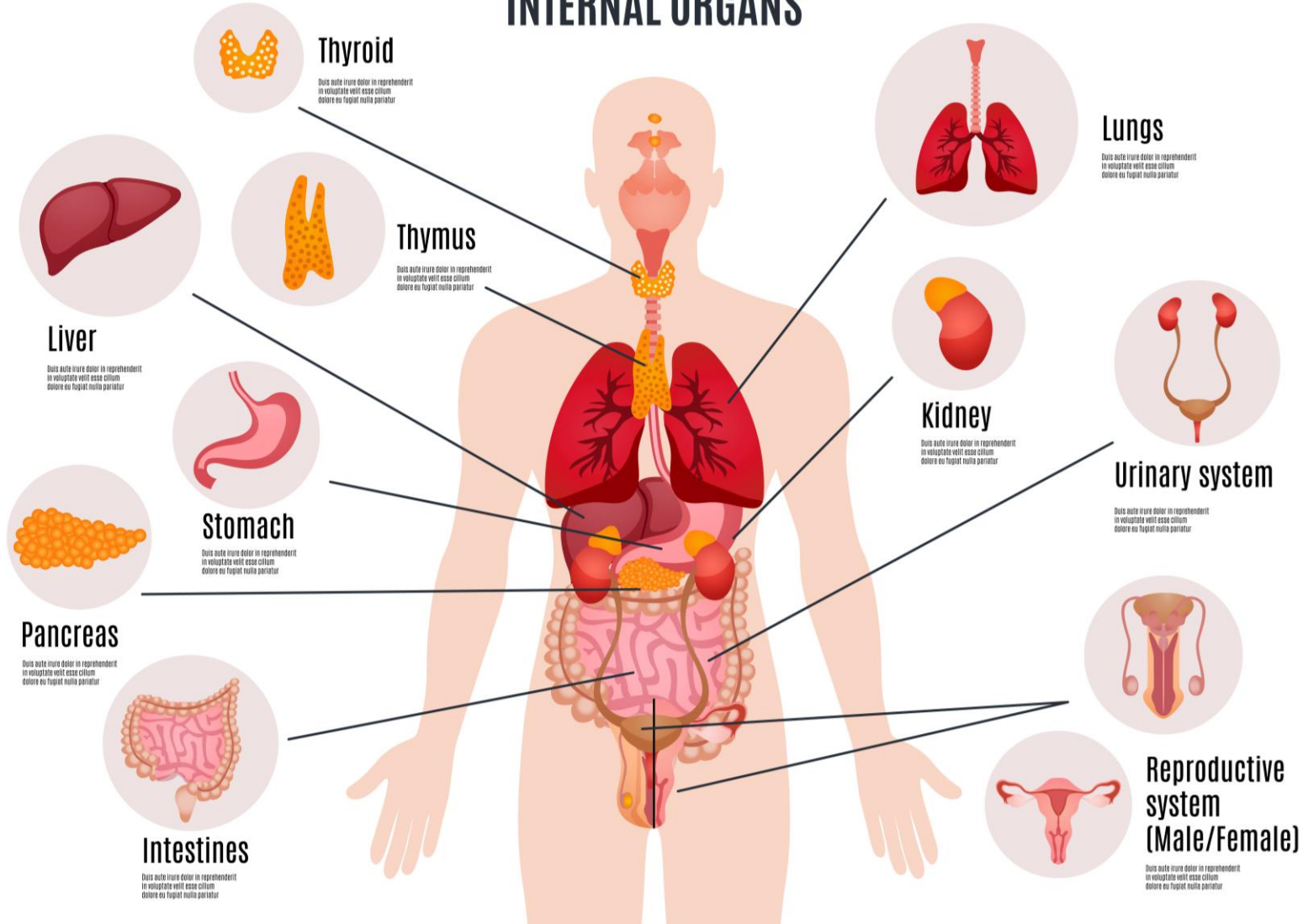
食道外科専門医
肝胆膵高度技能医
内視鏡技術認定医
ロボット手術指導医

腹部救急外科

炎症から腫瘍まで

人には様々な臓器・器官があります

INTERNAL ORGANS



手術をする診療科には

脳神経外科

乳腺・内分泌外科

呼吸器外科

心臓血管外科

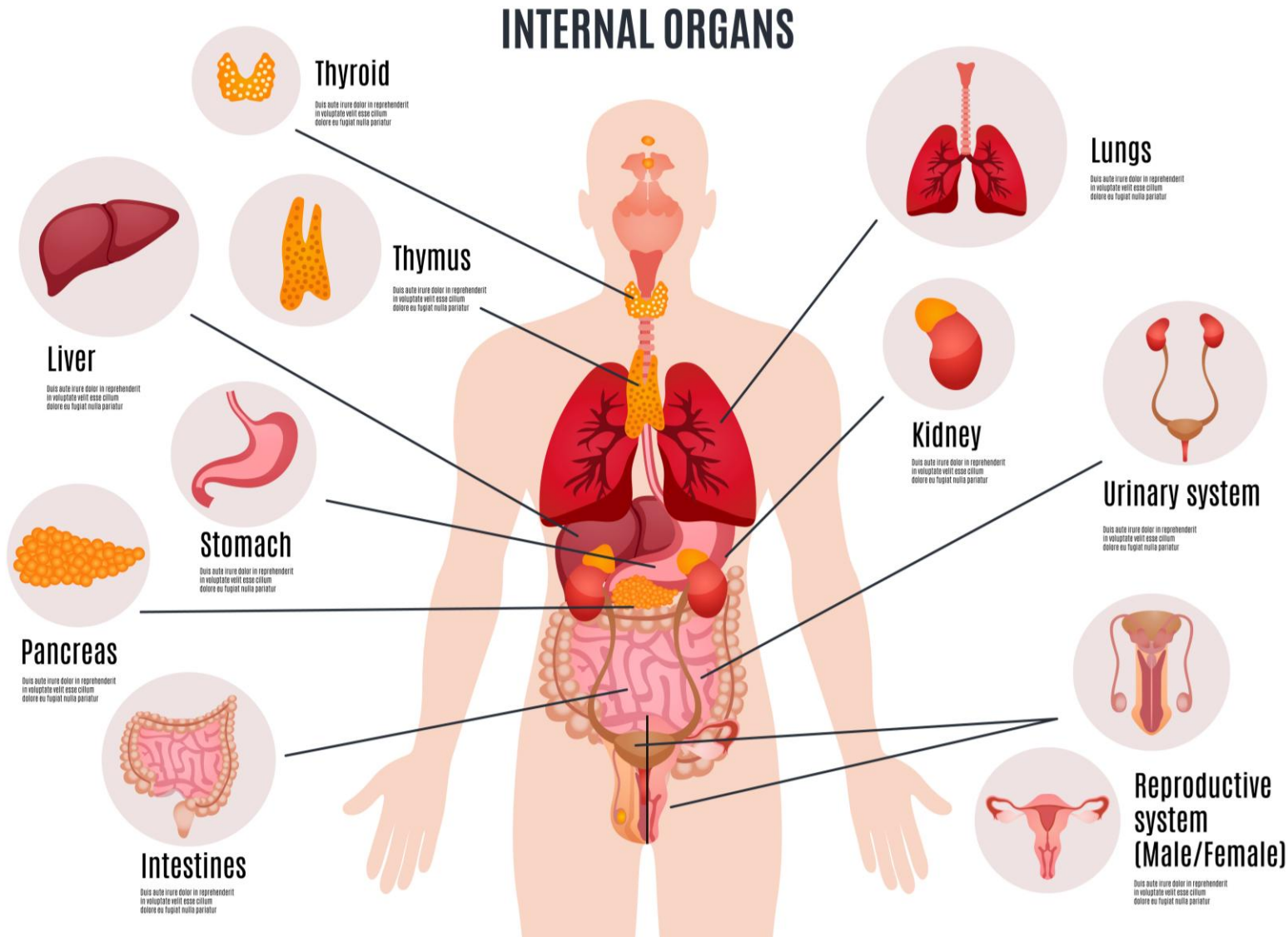
消化器外科

小児外科

整形外科

泌尿器科

婦人科



学会が分類する「外科」

外科

脳神経外科

乳腺・内分泌外科

呼吸器外科

心臓血管外科

消化器外科

小児外科

整形外科

泌尿器科

婦人科

外科のなかで最も手術件数が多いのが「消化器外科」

乳腺・内分泌外科

呼吸器外科

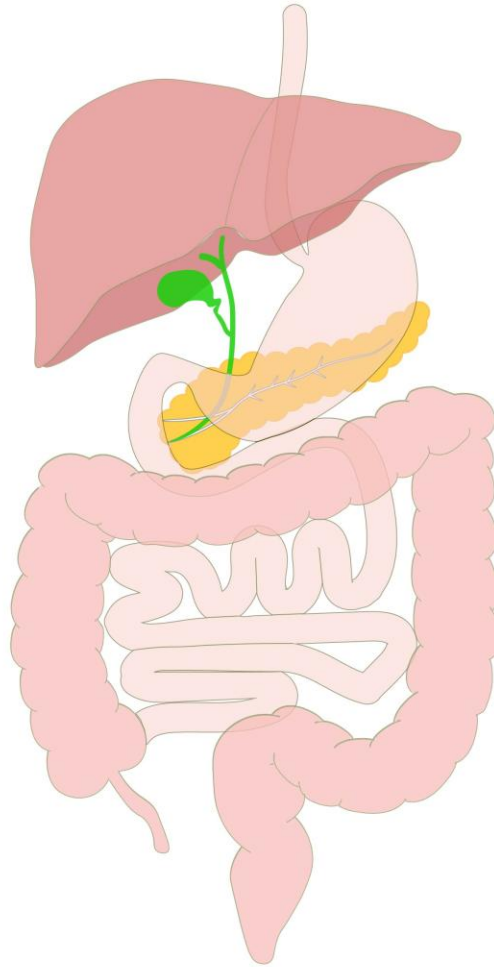
心臓血管外科

消化器外科

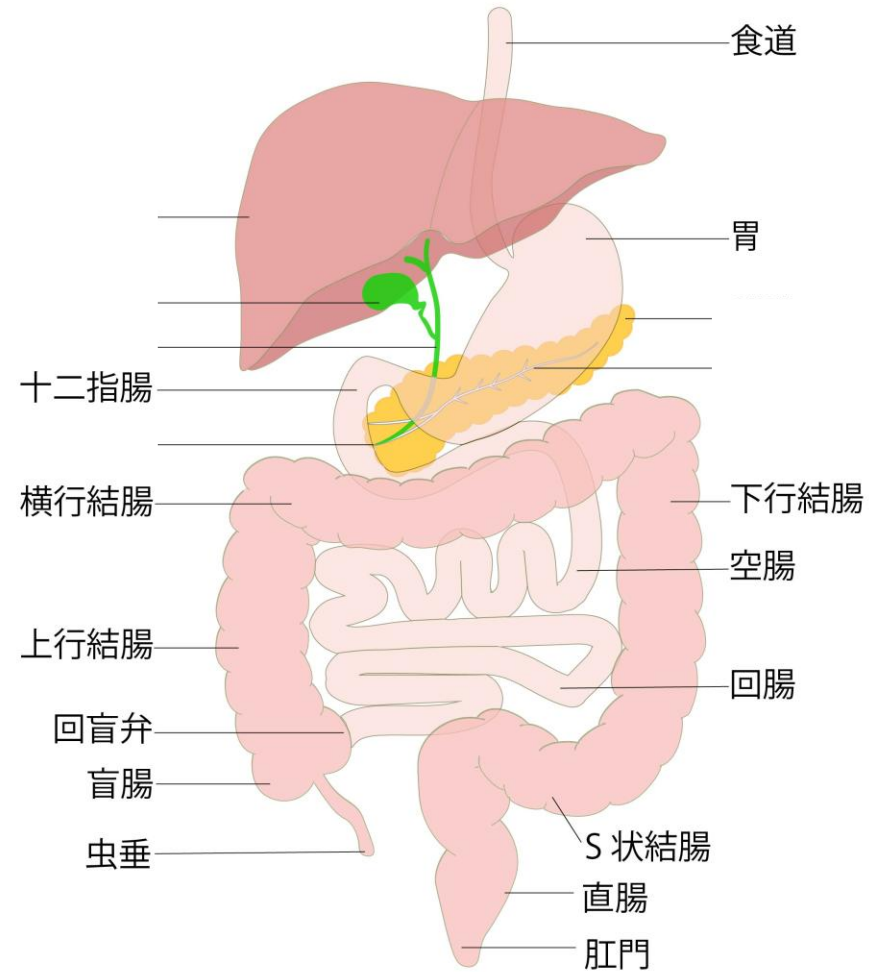
小児外科

世の中の外科手術の半数が「消化器」の手術です

消化器臓器には



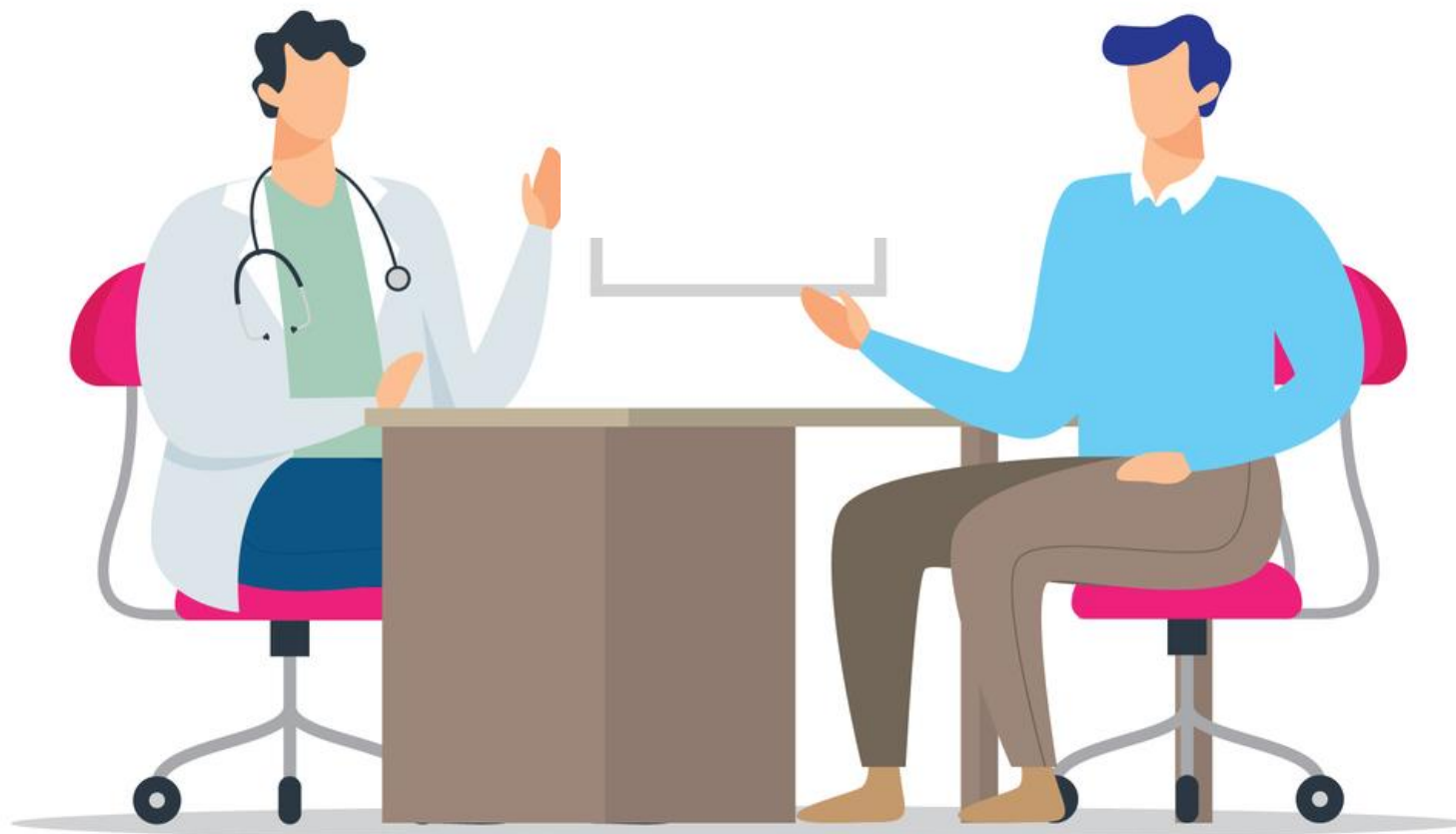
消化器臓器には



消化管

肝胆膵

初診外来にて...



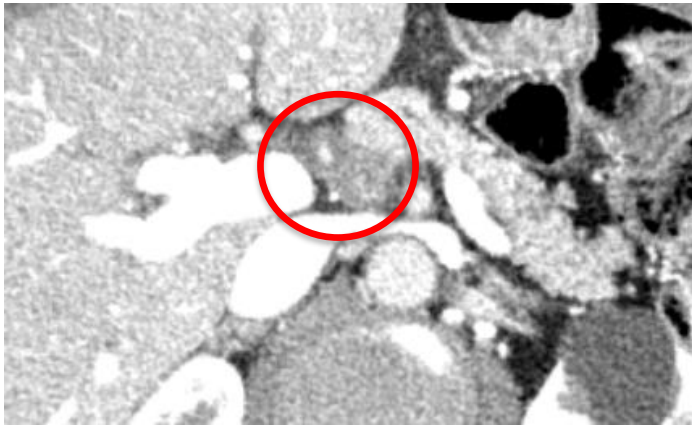
症例提示

70代 男性

主訴: 自覚症状なし

既往歴: 胃癌術後、脳梗塞、高血圧症、脂質異常症、肺気腫

現病歴: 胃癌術後で経過観察中にCA19-9の上昇を認めた



膵頭体部癌
BR-Aと診断した

初診外来にて...



初診外来にて... (かつては)

膵臓の腫瘍は悪性で、いわゆる膵癌です

先生、手術はできますか？

残念ながら主要血管に接しており、手術は難しいです

...



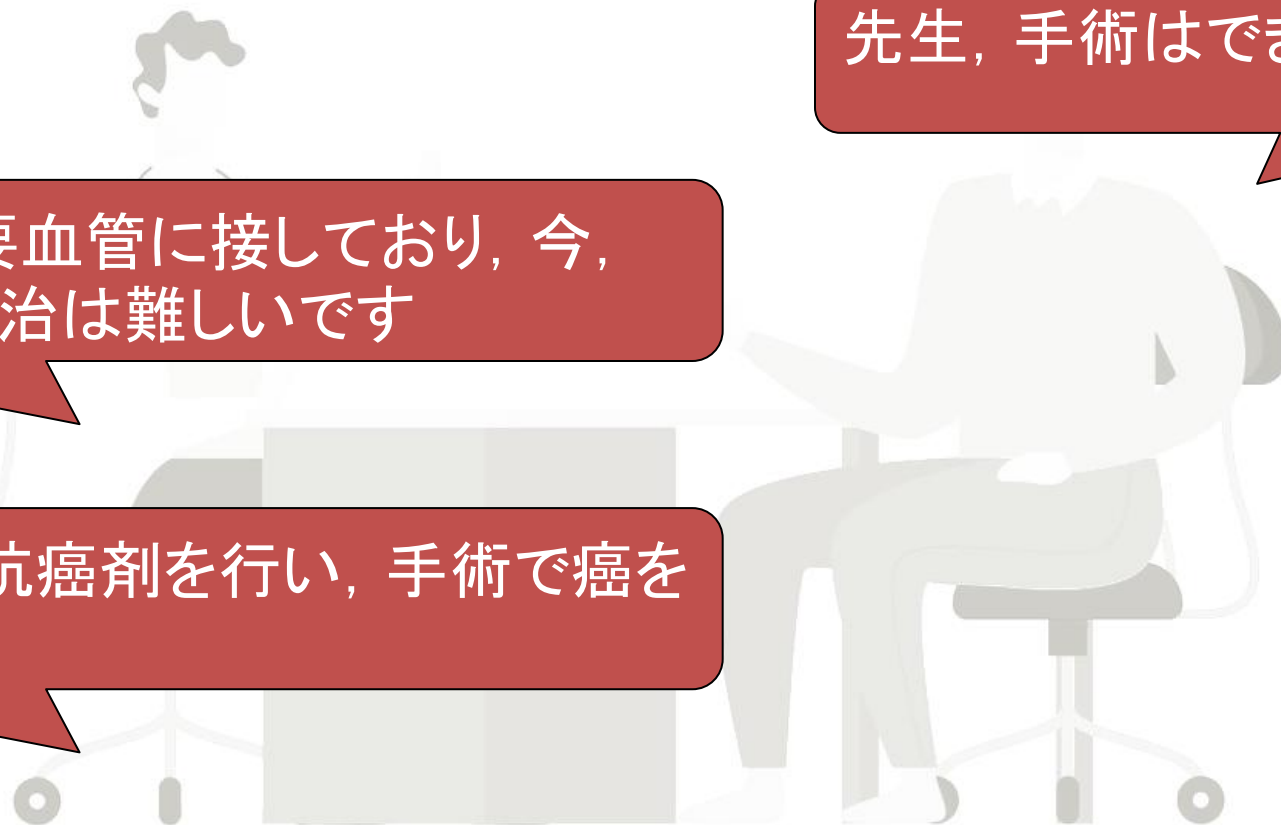
初診外来にて...（現在は）

膵臓の腫瘍は悪性で、いわゆる膵癌です

先生、手術はできますか？

残念ながら主要血管に接しており、今、手術をしても根治は難しいです

手術の前後に抗癌剤を行い、手術で癌をとり切りましょう



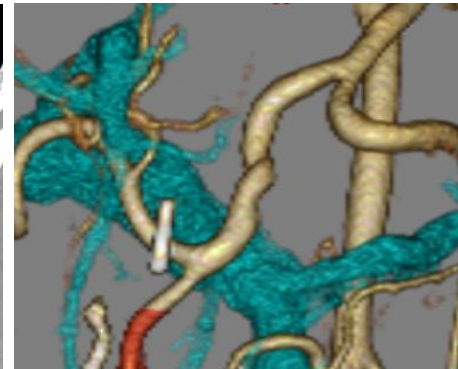
症例提示(術前治療)

GEM+nab-PTX療法を開始し、2サイクル投与
腫瘍マーカーは正常化した

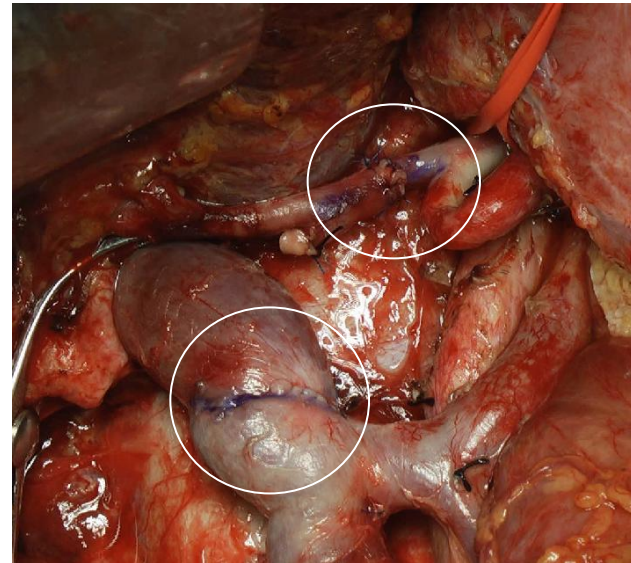
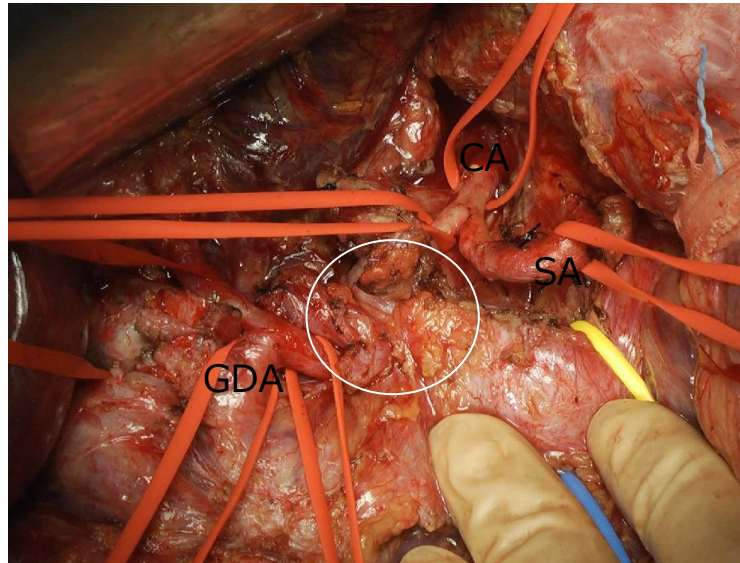
更に3サイクル継続し、腫瘍は縮小を維持、
腫瘍マーカーも正常を維持した

NACRTを行った

IMRT (50.4Gy/28fr.) + GEM 1000mg/m²隔週投与



症例提示(術前治療)



膵頭十二指腸切除術、総肝動脈合併切除再建、門脈合併切除再建を行った
手術時間 11時間50分、出血 1132ml

wel, Pb, TS2(25mm), infiltrative type, pT3, sci, INFc, ly0, v0, ne1, mpd0, pCH0, pDU0, pS0, pRP1, pPV0, pA0, pPL1, pOO0, pPCM0, pBCM0, pDPM0, pN0(0/24), pStage II A, pR0
術前化学療法効果判定: Grade3

癌の治療は
「手術を基軸とした集学的治療」
によって進化してきました。
今日はそんなお話しをしたいと思います。

1. 集学的治療

2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

1. 集学的治療

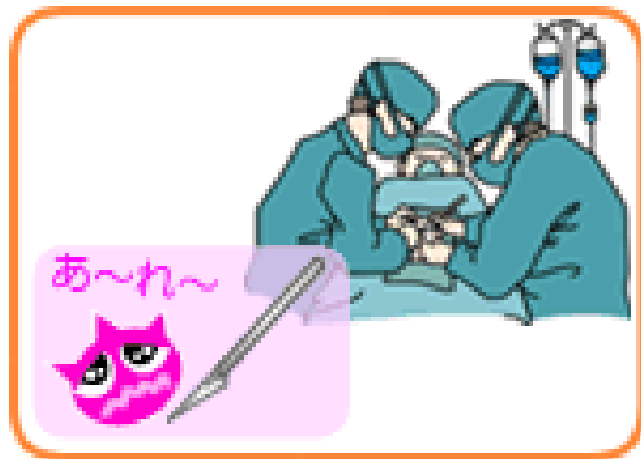
2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

がんの3大療法

がんの三大療法

外科療法



放射線療法



化学療法



看護婦さんのサイトからダウンロードしました

がんの治療方法3種



癌の治療は

手術療法・化学療法・放射線療法

が主なものとなる。

複数の治療を行う事を

集学的治療という。

覚え方



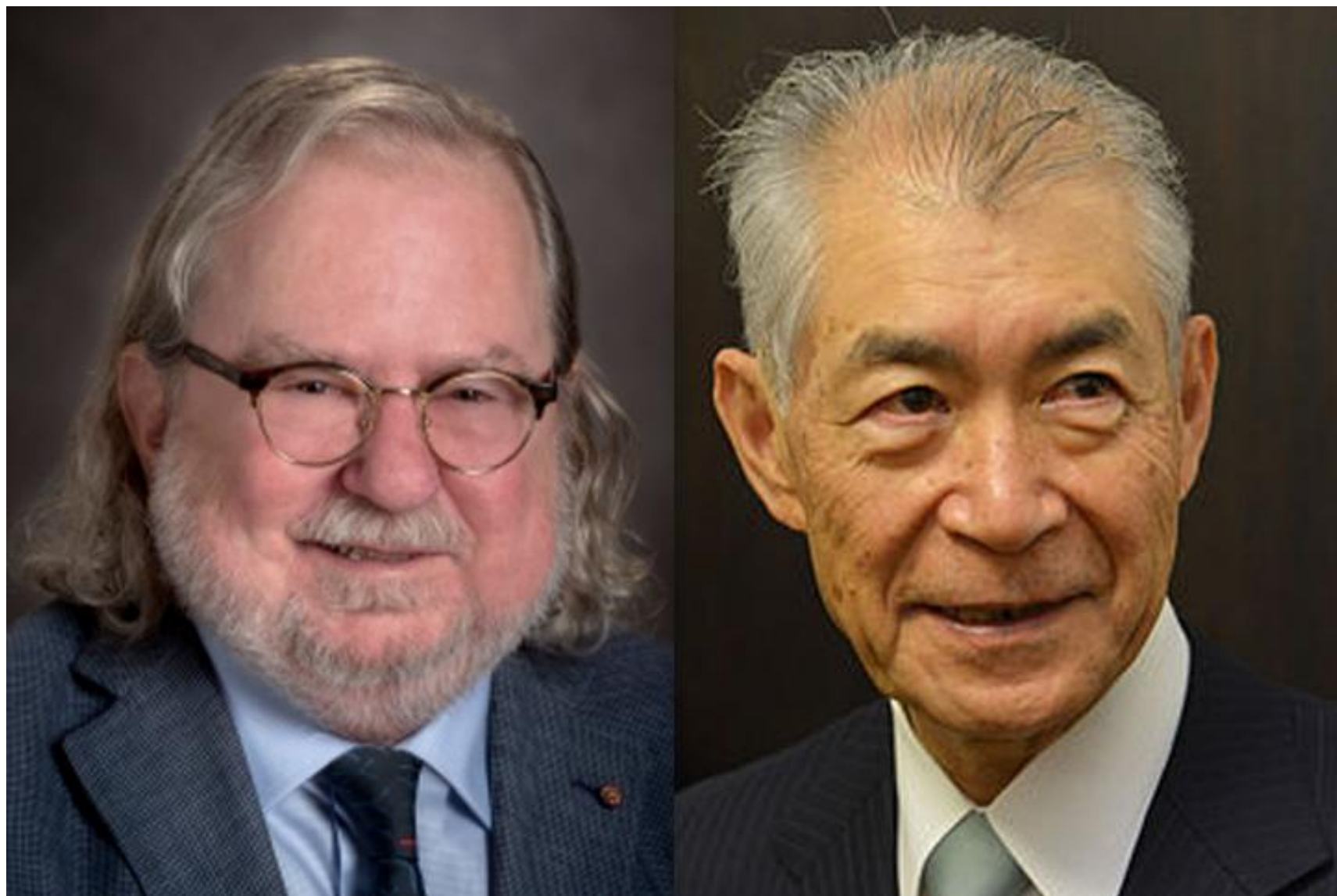
がんの治療は **ほ** **か** **で** **修学旅行** までに。
(放射線療法) (化学療法) (手術療法) (集学的治療)

看護婦さんのサイトからダウンロードしました



James P. Allison, Ph.D.

**Department of Immunology, Division of
Science**



Immunotherapy



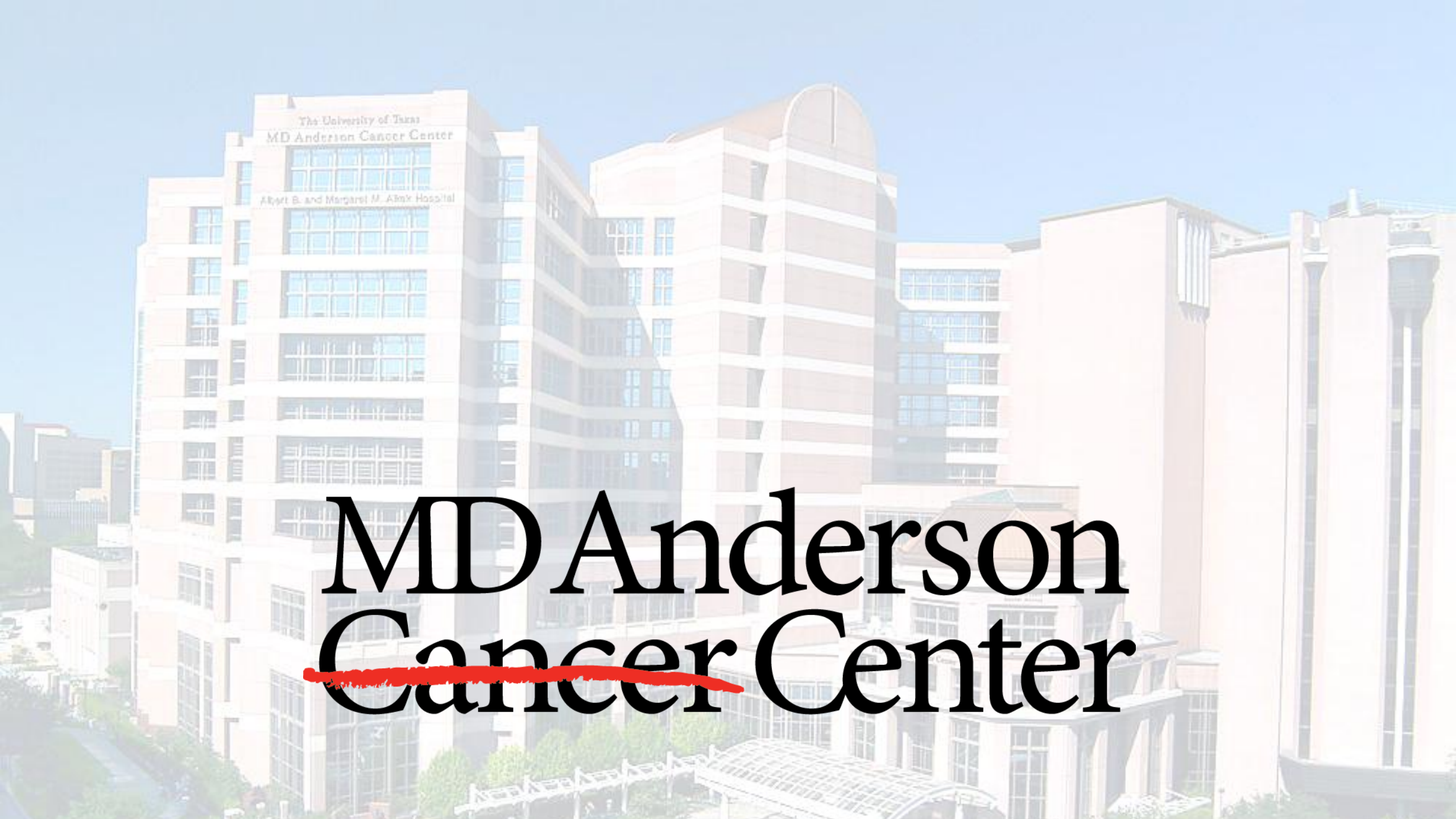


The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Albert B. and Margaret M. Alkek Hospital

MD Anderson Cancer Center

MD Anderson Cancer Center

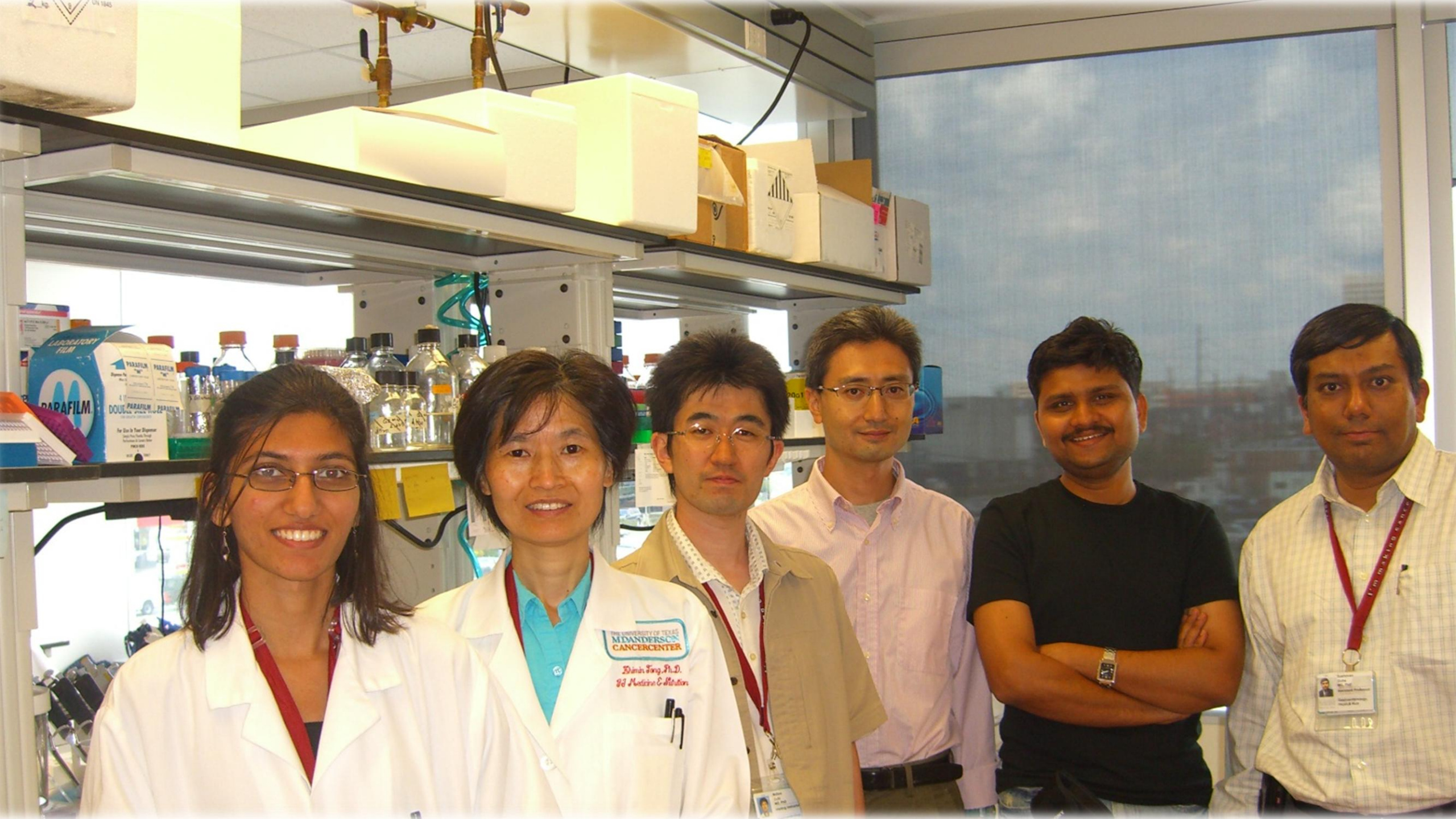
A photograph of the MD Anderson Cancer Center building, a large, multi-story structure with a modern architectural style. The building features a mix of light-colored stone or concrete and large glass windows. The sky is clear and blue. The text "The University of Texas MD Anderson Cancer Center" is visible on the upper part of the building.

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Albert B. and Margaret M. Alkek Hospital

MD Anderson ~~Cancer Center~~















LIVE IT. MEMORIAN

TOYOTA CENTER

ROCKETS	00.0	CELTICS
0	PERIOD 1	0
0	TEAM FOULS	0
6-1	TIME OUTS LEFT	6-1
0%	FIELD GOALS	0%
0-0	FREE THROWS	0-0
0-0	3-POINT FG	0-0

BUILT IN TEXAS TUNDRA

AIG TOYO

BUD LIGHT

C&D SCRAP METAL

HOUSTON

MEMORIAN



LIVE IT. LIVE IT.





局所療法

放射線療法



手術



集学的治療

藥物療法



全身療法

免疫療法





外科療法
(手術)

放射線療法

薬物療法

緩和医療

局所療法

全身療法

対症療法



さまざまな治療法を
組み合わせて行う



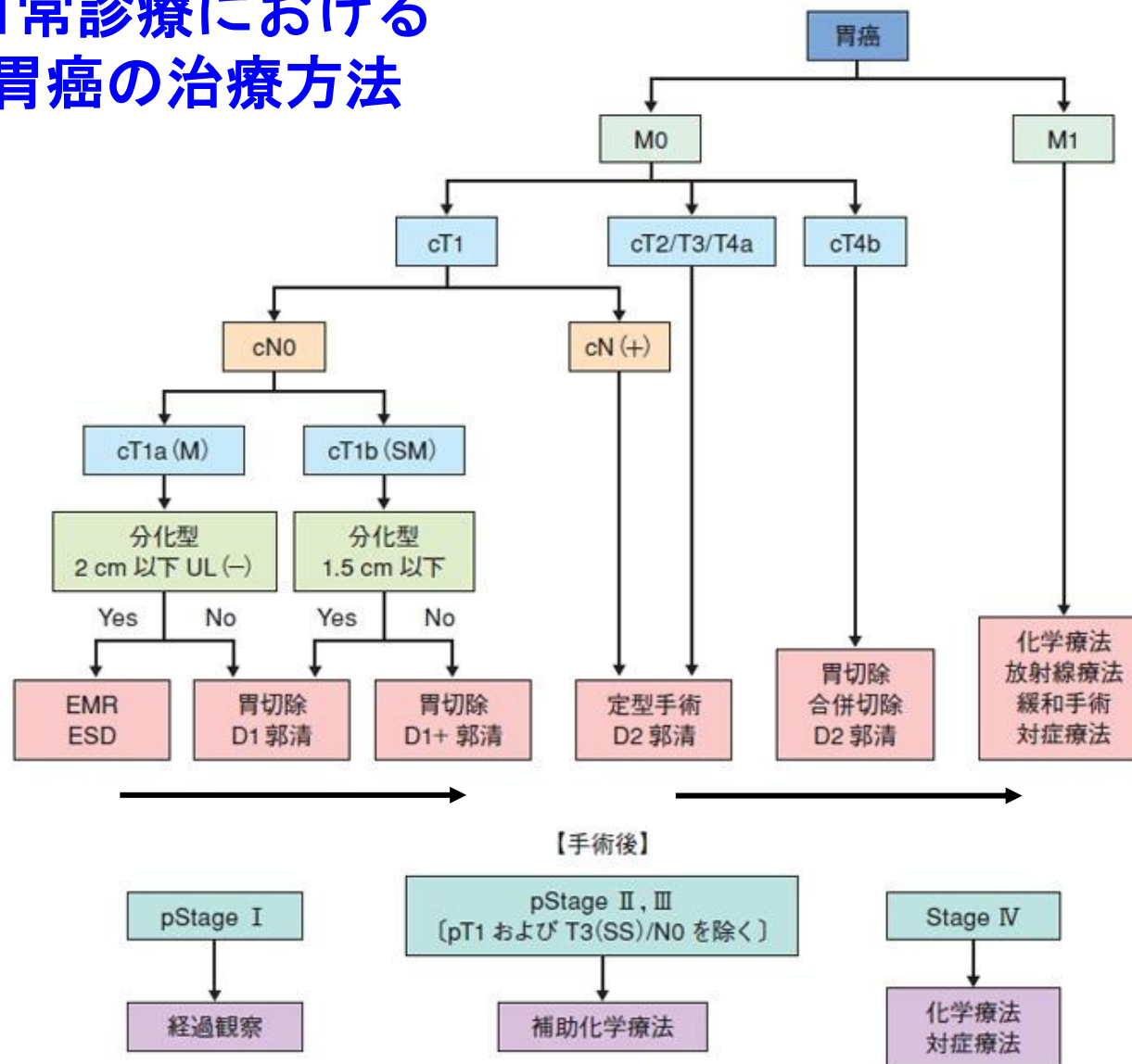
集学的治療

がんに対する治療方法

手術療法
放射線療法
化学療法
免疫療法
緩和医療
など

たとえば胃癌では

日常診療における 胃癌の治療方法



胃癌では

2 日常診療で推奨される進行度別治療法の適応

表2 日常診療で推奨される進行度別治療法の適応

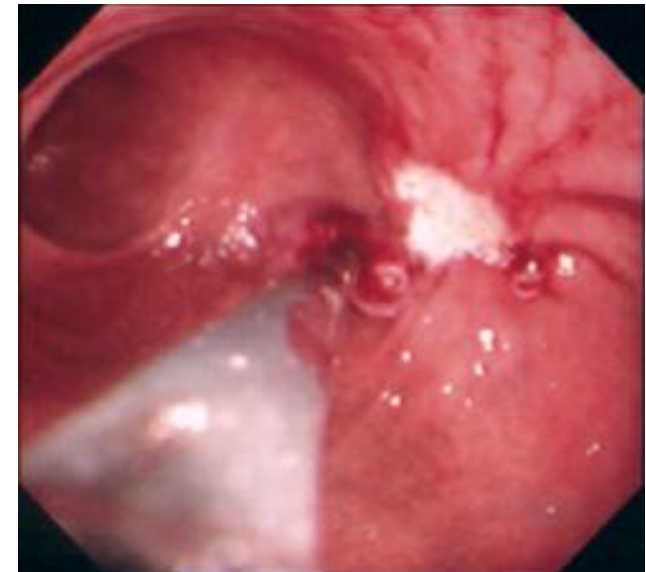
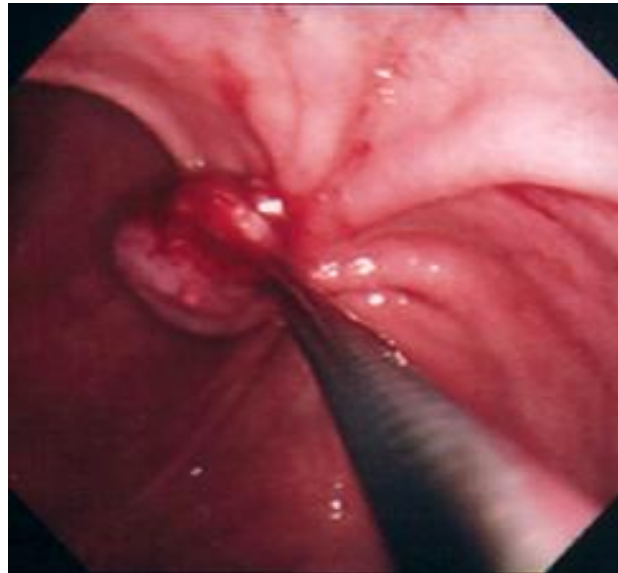
	N0	N1 (1~2 個)	N2 (3~6 個)	N3 (7 個以上)
T1a (M)	IA ESD/EMR (一括切除) (分化型, 2 cm 以下, UL(-)) 胃切除 D1 (上記以外)	IB 定型手術	IIA 定型手術	IIB 定型手術
T1b (SM)	IA 胃切除 D1 (分化型, 1.5 cm 以下) 胃切除 D1+ (上記以外)			
T2 (MP)	IB 定型手術	IIA 定型手術 補助化療 (pStage IIA)	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)
T3 (SS)	IIA 定型手術	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)	IIIB 定型手術 補助化療 (pStage IIIB)
T4a (SE)	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)	IIIB 定型手術 補助化療 (pStage IIIB)	IIIC 定型手術 補助化療 (pStage IIIC)
T4b (SI)	IIIB 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIB)	IIIB 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIB)	IIIC 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIC)	IIIC 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIC)
Any T/N, M1		IV 化学療法, 放射線治療, 緩和手術, 対症療法		

N: 転移個数をカウントする領域リンパ節は, No. 1~12, 14v であり, それ以外のリンパ節転移は M1 とする。

内視鏡下切除術

内視鏡下粘膜切除術 (EMR)

内視鏡下切開剥離術 (ESD)



適応

組織型が分化型、深達度M、
2cm以内、陥凹型ではUL (-)

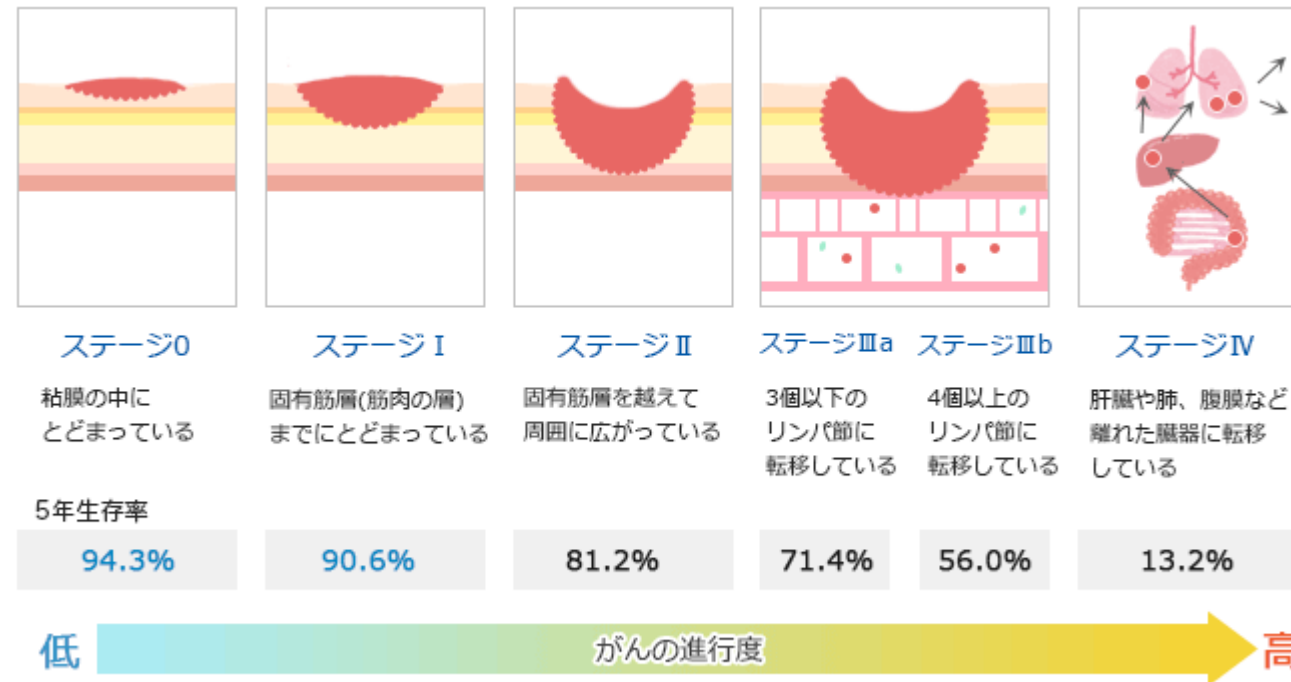
2 日常診療で推奨される進行度別治療法の適応

表2 日常診療で推奨される進行度別治療法の適応

	N0	N1 (1~2 個)	N2 (3~6 個)	N3 (7 個以上)
T1a (M)	IA ESD/EMR (一括切除) (分化型, 2 cm 以下, UL(-)) 胃切除 D1 (上記以外)	IB 定型手術	IIA 定型手術	IIB 定型手術
T1b (SM)	IA 胃切除 D1 (分化型, 1.5 cm 以下) 胃切除 D1+ (上記以外)			
T2 (MP)	IB 定型手術	IIA 定型手術 補助化療 (pStage IIA)	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)
T3 (SS)	IIA 定型手術	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)	IIIB 定型手術 補助化療 (pStage IIIB)
T4a (SE)	IIB 定型手術 補助化療 (pStage IIB)	IIIA 定型手術 補助化療 (pStage IIIA)	IIIB 定型手術 補助化療 (pStage IIIB)	IIIC 定型手術 補助化療 (pStage IIIC)
T4b (SI)	IIIB 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIB)	IIIB 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIB)	IIIC 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIC)	IIIC 定型手術+合併切除 補助化療 (pStage IIIC)
Any T/N, M1		IV 化学療法, 放射線治療, 緩和手術, 対症療法		

N: 転移個数をカウントする領域リンパ節は, No. 1~12, 14v であり, それ以外のリンパ節転移は M1 とする。

進行癌ほど，集学的治療が重要となる



出典：大腸癌研究会・大腸癌全国登録 1991～1994 年度症例

大腸癌をはじめ，ほかの消化器癌でも同様

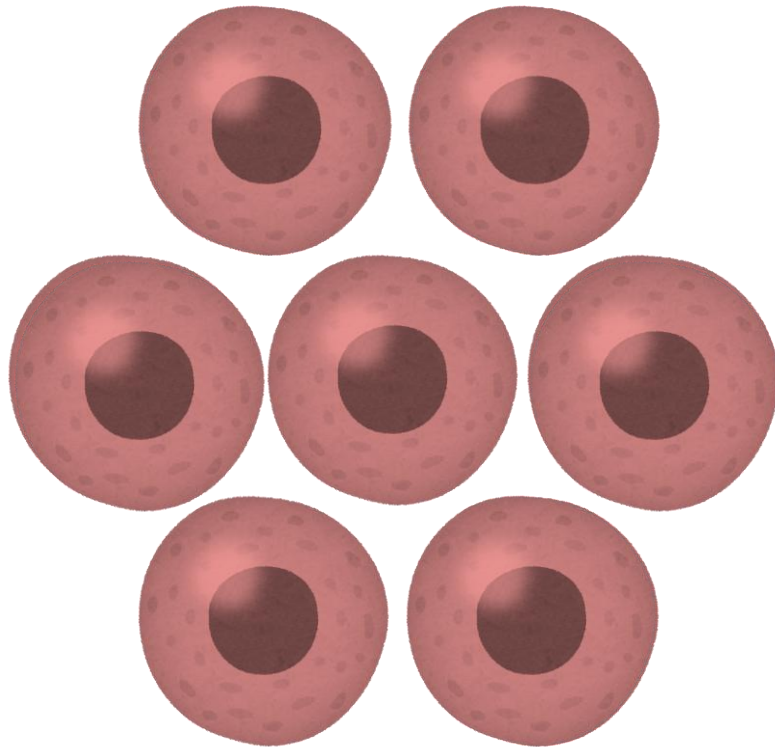
人はなぜ「がん」になるのか？



「人間の身体のなかには、約37兆2000億個もの細胞たちが、
毎日毎日、24時間365日、元気に働いています」



「人間の身体の中には、約37兆2000億個もの細胞たちが、
毎日毎日、24時間365日、元気に働いています」



アポトーシス

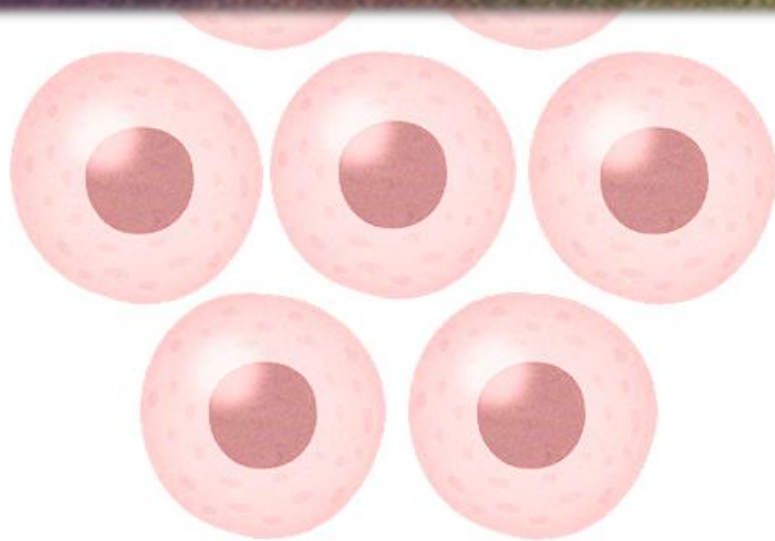
プログラムされた細胞の死

細胞は生まれた瞬間から自然に
消滅することが決まっている



Official髭男dism

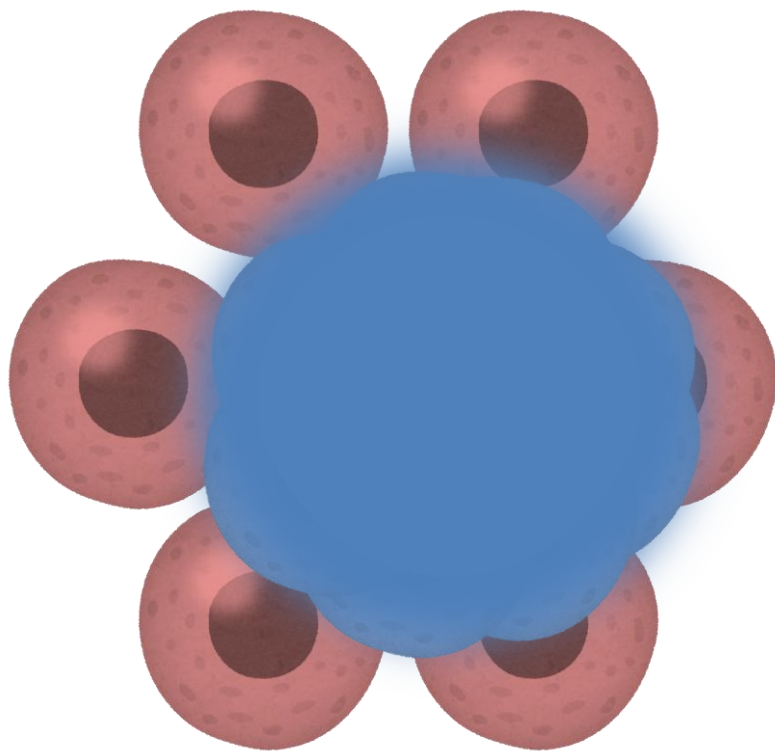
先行配信『アポトーシス』を含む、
総力特集！



I tell you, but I can't explain.
What surrounds this feeling.
Writing it down, but only here.
If I do it well, I'm happier that way.

OFFICIAL HIGE DANDISM Editorial

Even in ordinary things like su
There are emotions, bursting o
I gave shape to those emotion
Because I want you to feel the



アポトーシスを起こさない細胞

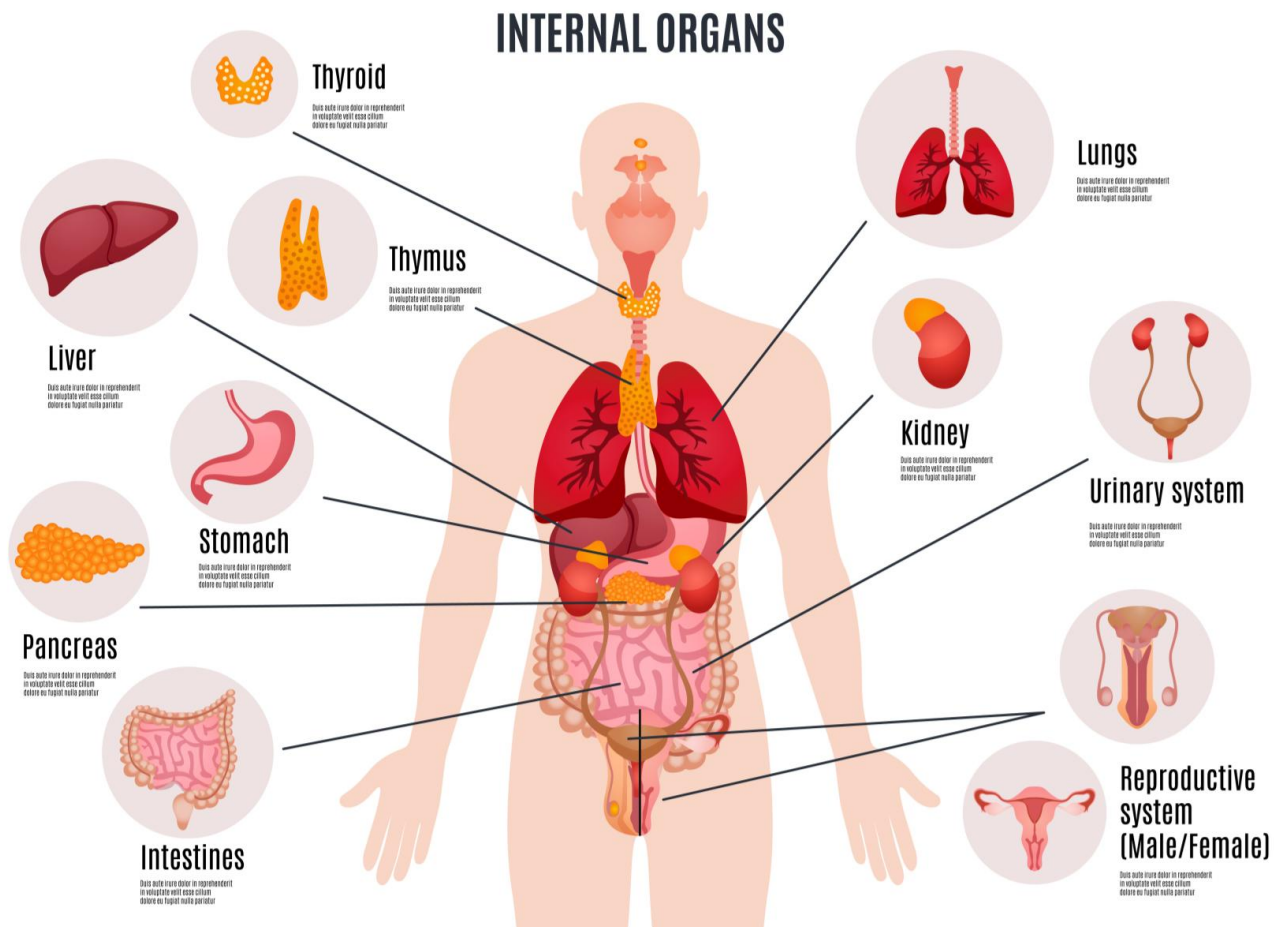
消失せずに増殖しつづける

固いしこりになって「がん」になる

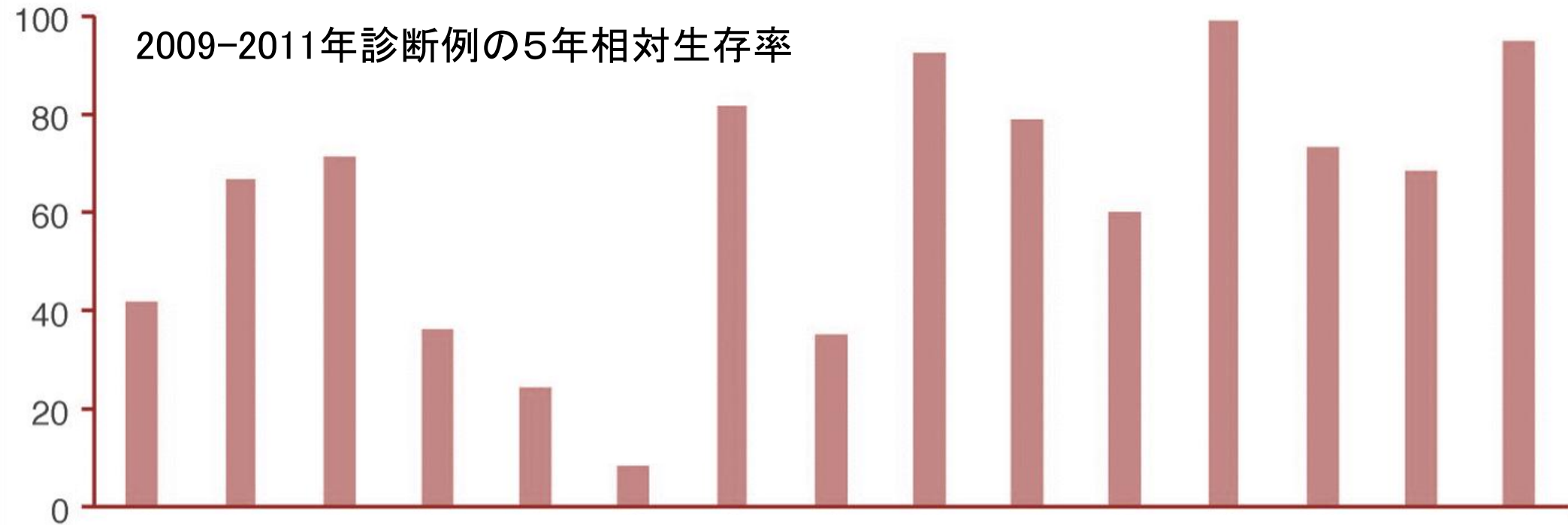
「がん」は自分のコピーである

「がん」は身体のどこにできるか？

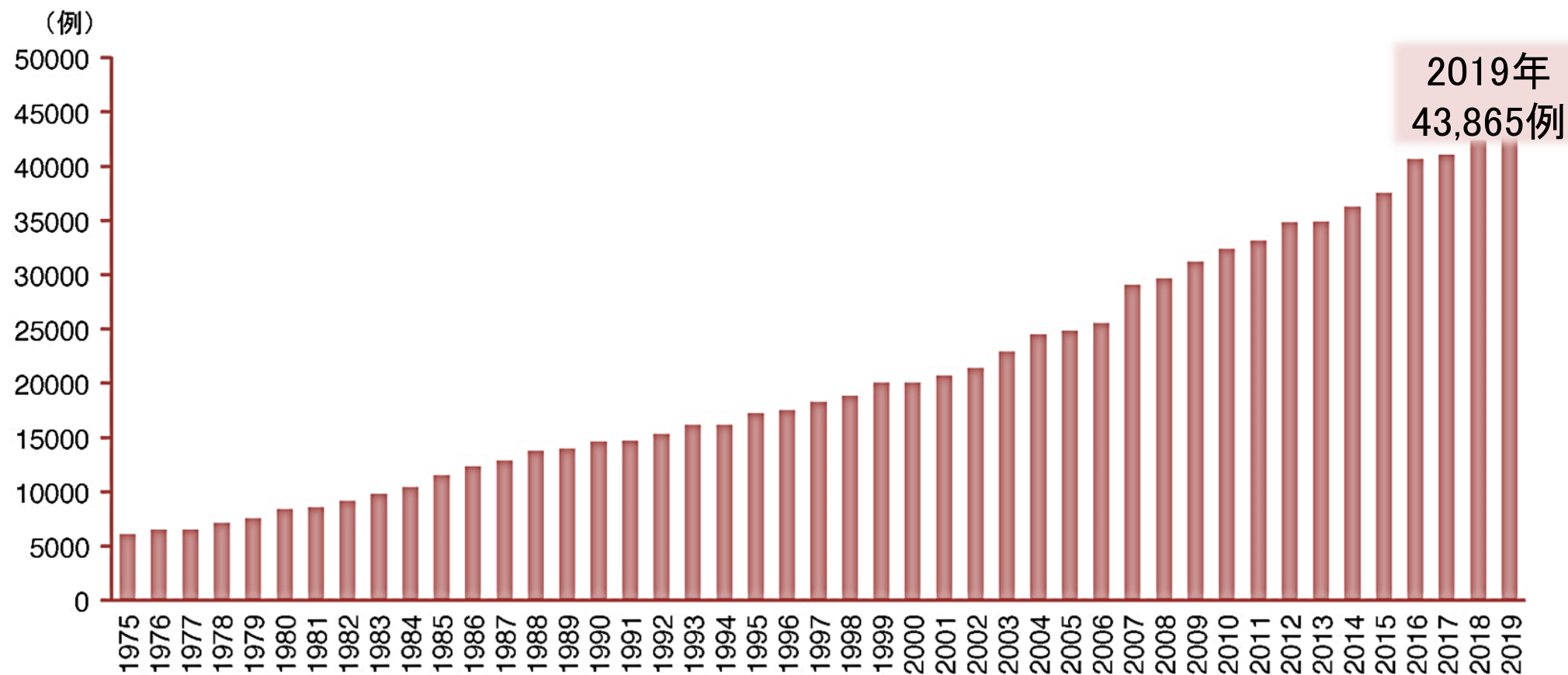
「がん」はどの臓器からも発生する



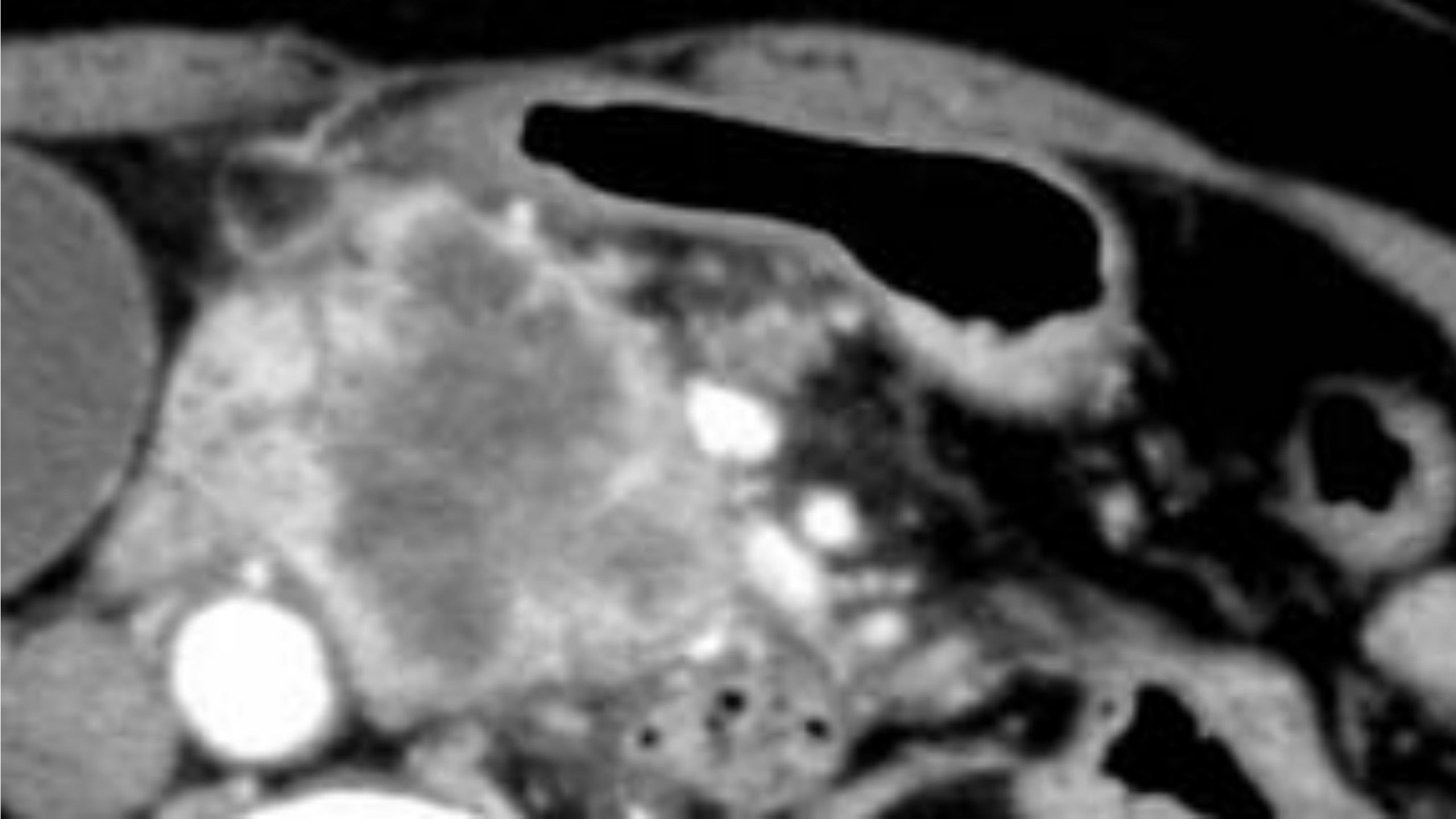
「がん」の臓器別 5年生存率



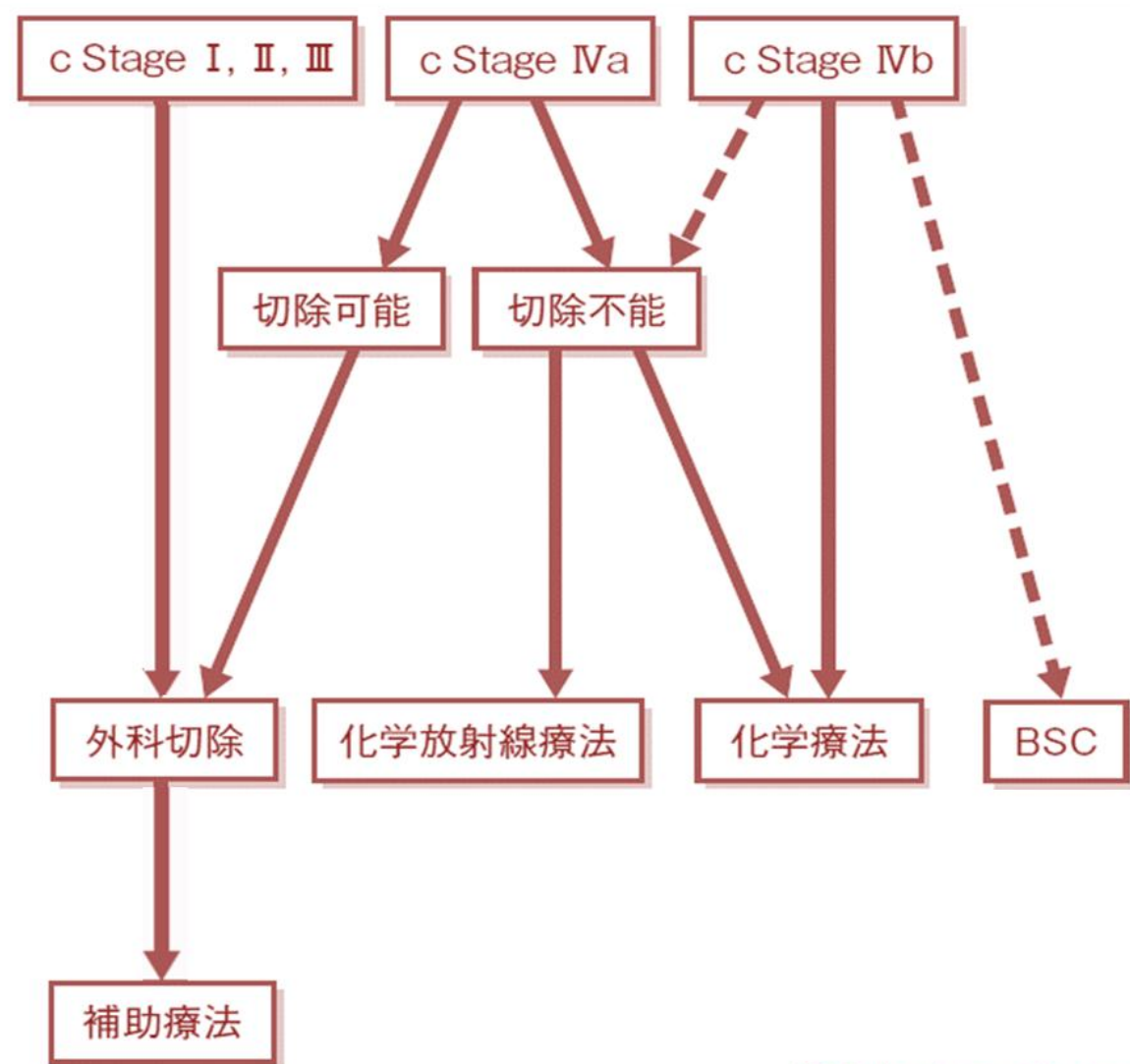
膵癌罹患数の年次推移



「腭がん」は悪性度が高い

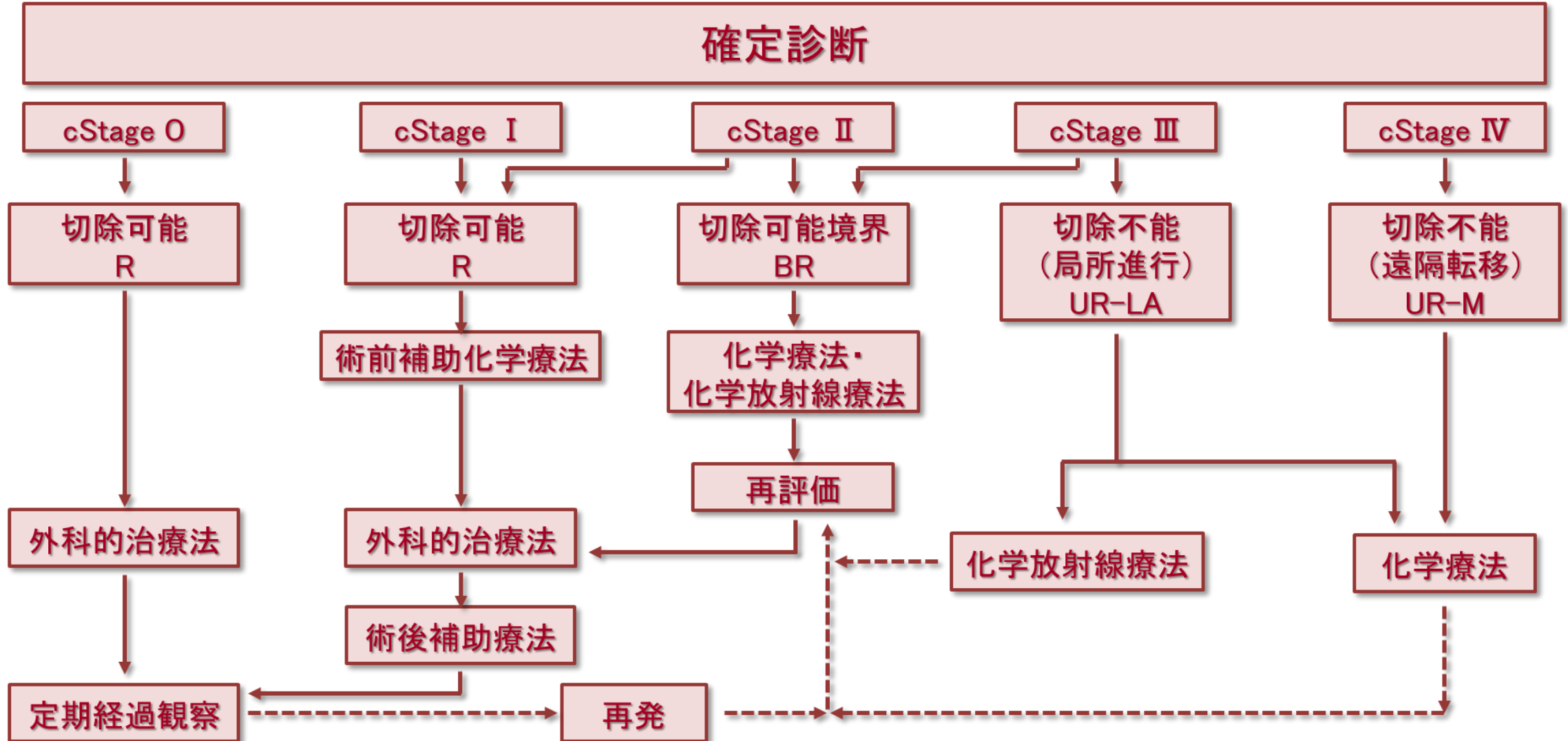


膵癌治療のアルゴリズム 膵癌診療ガイドライン2009

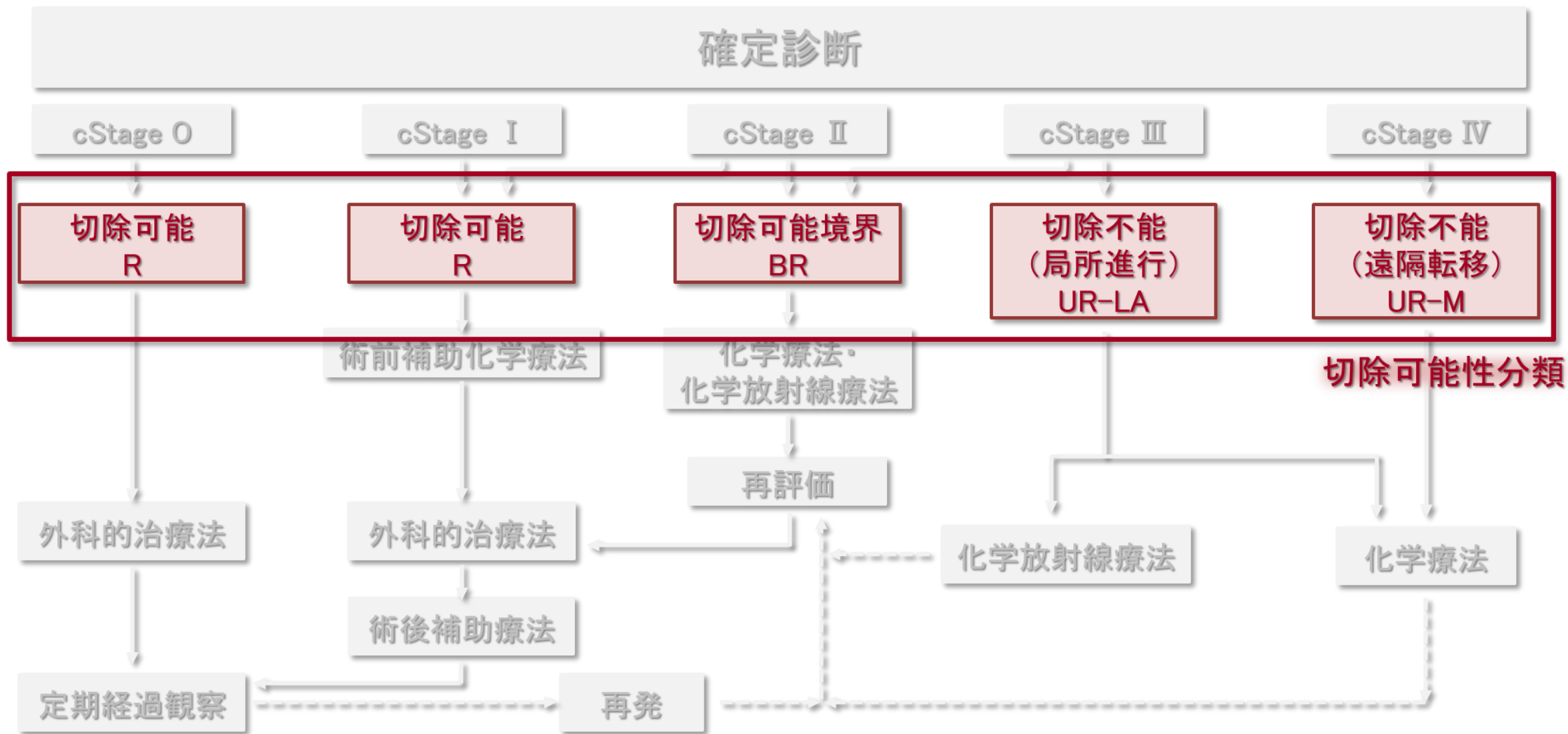


BSC : best supportive care
Stage分類はJPS膵癌取り扱い規約第6版による

膵癌治療のアルゴリズム 膵癌診療ガイドライン2022



膵癌治療のアルゴリズム 膵癌診療ガイドライン2022



切除可能性分類

切除可能 (Resectable) **R**

標準的手術によって
R0切除が達成可能なもの

SMV/PVに腫瘍の接触、浸潤が180° 未満でみられるが
閉塞を認めないもの

切除可能境界 (Borderline Resectable) **BR**

標準的手術のみではR1切除となる可能性が高い症例

BR-PV

SMV/PVへの腫瘍の接触、浸潤が180° 以上、あるいは閉塞を認めるが、十二指腸下縁を越えないもの

BR-A

SMAあるいはCAに180° 未満の接触・浸潤
CHAに接触・浸潤を認めるが、固有肝動脈やCAへの接触・浸潤を認めないもの

肝臓内科，放射線科，肝胆膵外科で毎週カンファレンス
→ 切除可能性分類を行い，治療方針を決めています

当科における膵癌術前化学療法

R膵癌		GEM+S-1療法(GS療法) ゲムシタビン $1000\text{mg}/\text{m}^2$ S-1 $1000\text{mg}/\text{m}^2$ 2週投与1週休薬 2サイクル	
BR膵癌	BR-PV	GEM+nab-PTX療法 ゲムシタビン $1000\text{mg}/\text{m}^2$ nab-PTX $125\text{mg}/\text{m}^2$ 3週投与1週休薬 2サイクル	
	BR-A	mFOLFIRINOX療法 GEM+nab-PTX療法	約6クール施行後, 手術を検討し, CRTを考慮する
UR膵癌	UR-LA	mFOLFIRINOX療法 GEM+nab-PTX療法	

BR-A 以降では放射線治療を行ってから手術

1. 集学的治療

2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

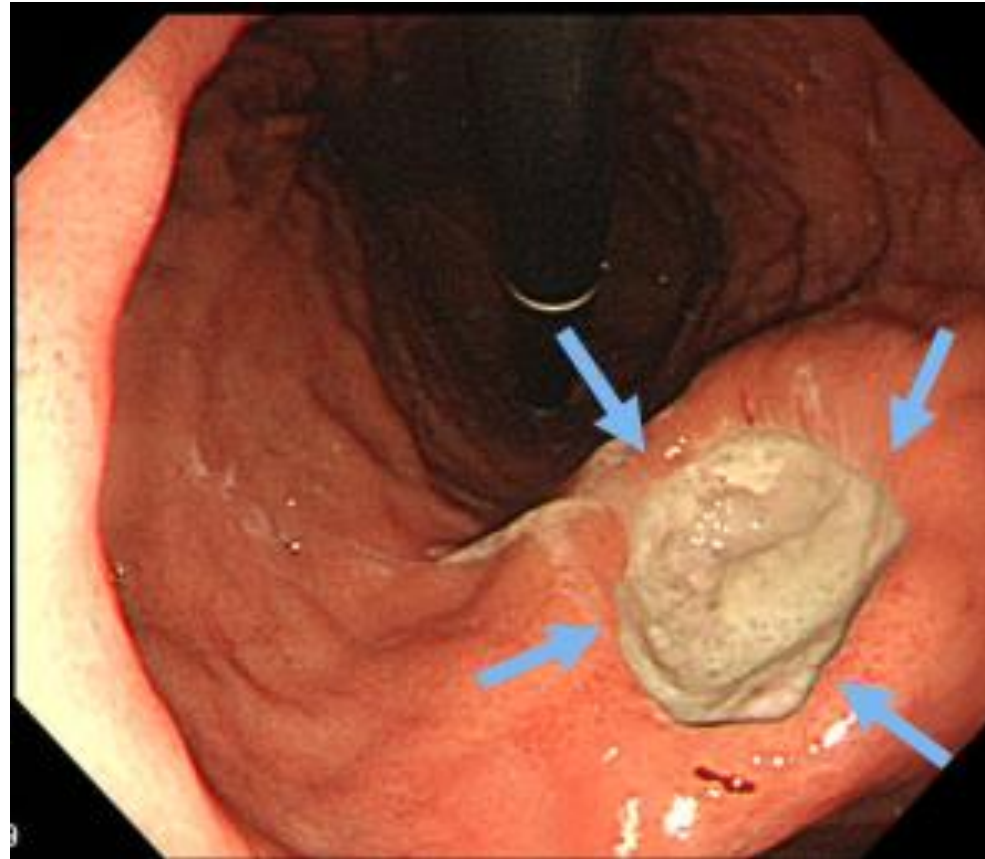
1. 集学的治療

2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

癌の手術とは??

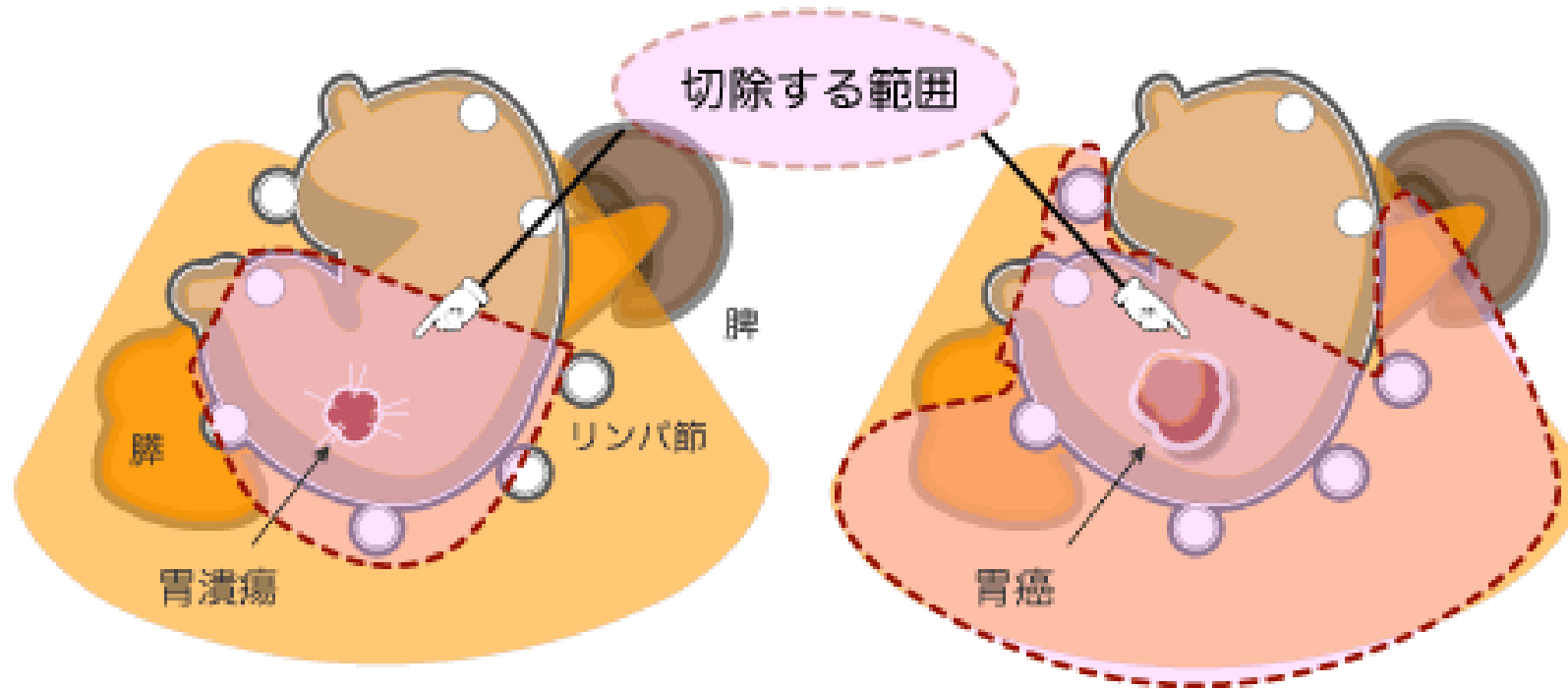
たとえば, 胃潰瘍と胃癌での胃切除術の違い?



癌の手術とは??

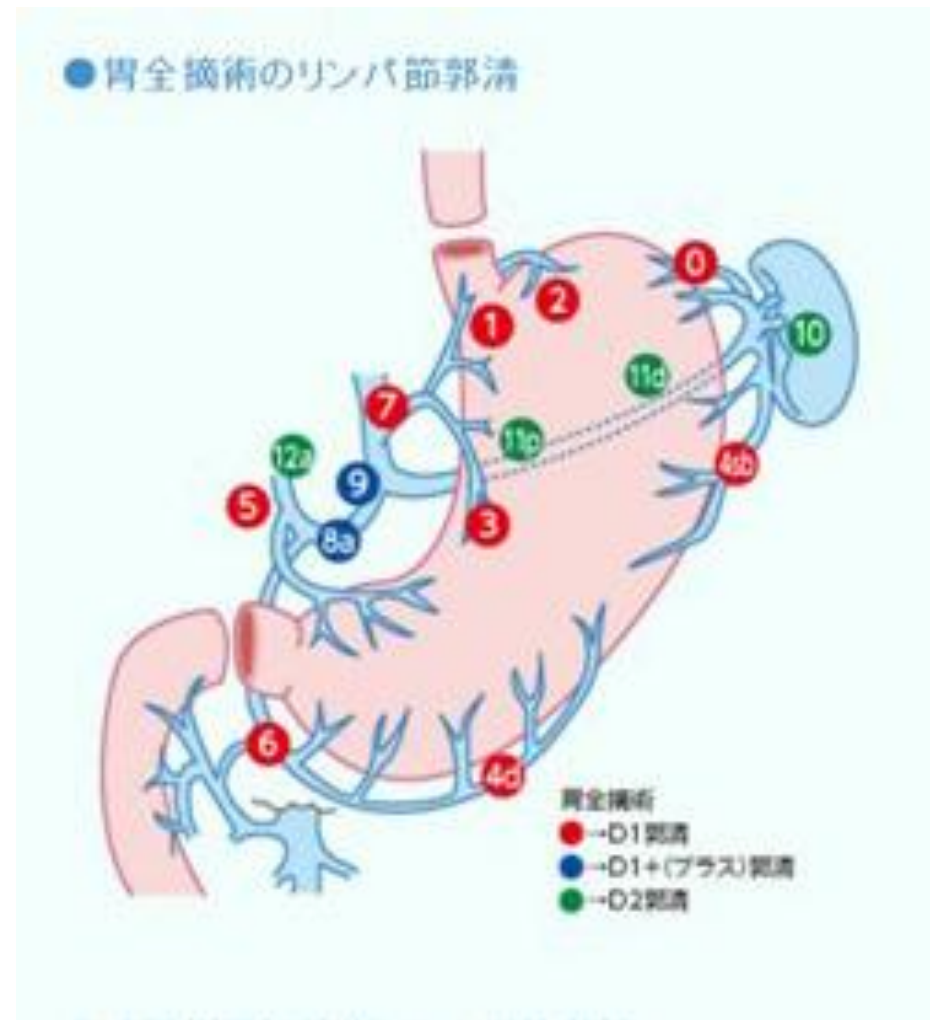
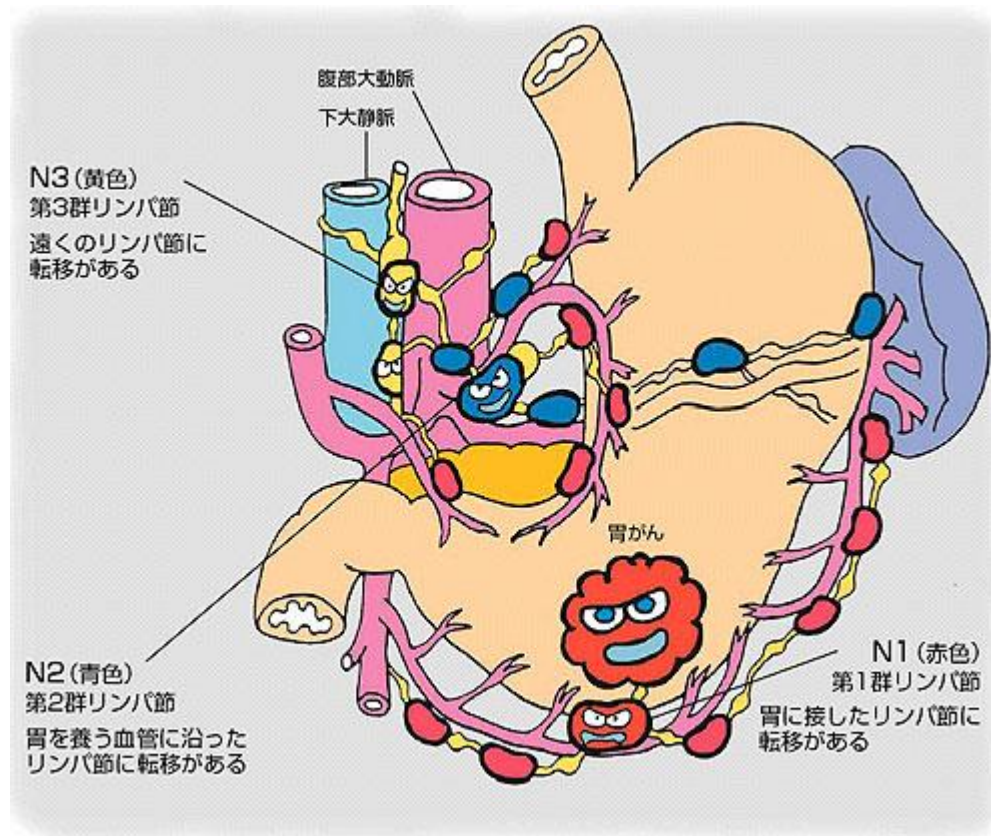
たとえば、胃潰瘍と胃癌での胃切除術の違い？

胃潰瘍（左）と胃癌（右）の手術の違い



癌の性質を考慮し、再発しないようにリンパ節も切除してくる

胃癌のリンパ節



手術療法の分類

1 : 目的による分類

根治手術
姑息手術

2 : 切除範囲による分類

定型手術
縮小手術
拡大手術

3 : 腹腔内に到達する方法による分類

開腹手術
腹腔鏡手術

手術療法の分類

1 : 目的による分類

根治手術

姑息手術

2 : 切除範囲による分類

定型手術

縮小手術

拡大手術

3 : 腹腔内に到達する方法による分類

開腹手術

腹腔鏡手術

癌の根治手術

病気を完全に治すことを期待して行う手術.

根治手術では、がんをすべて取り除くことを目標としており、がんそのものの切除に加えて、がんの再発や転移が起こらないように、がんが広がっている可能性がある臓器や組織なども含めて切除する.

手術療法の分類

1 : 目的による分類

根治手術

姑息手術

2 : 切除範囲による分類

定型手術

縮小手術

拡大手術

3 : 腹腔内に到達する方法による分類

開腹手術

腹腔鏡手術

癌の姑息手術

姑息手術とは、疾病の完治を目的としたものではなく、症状の緩和を目的に行われる手術.

姑息という言葉にはあまり良いイメージがないが、病巣を少しでも小さくし、術後に行なう他の治療をしやすくする.

膵癌の治療

外科的治療

根治切除

緩和手術、姑息手術
バイパス手術

非手術療法

放射線療法

全身化学療法

その他の抗腫瘍療法

支持療法

黄疸に対する治療

外瘻(ドレナージ)

内瘻(ステント)

他の合併症に対する治療

がんに伴う症状の緩和療法

痛みに対する治療

精神的症状に対する治療
(カウンセリングなど)

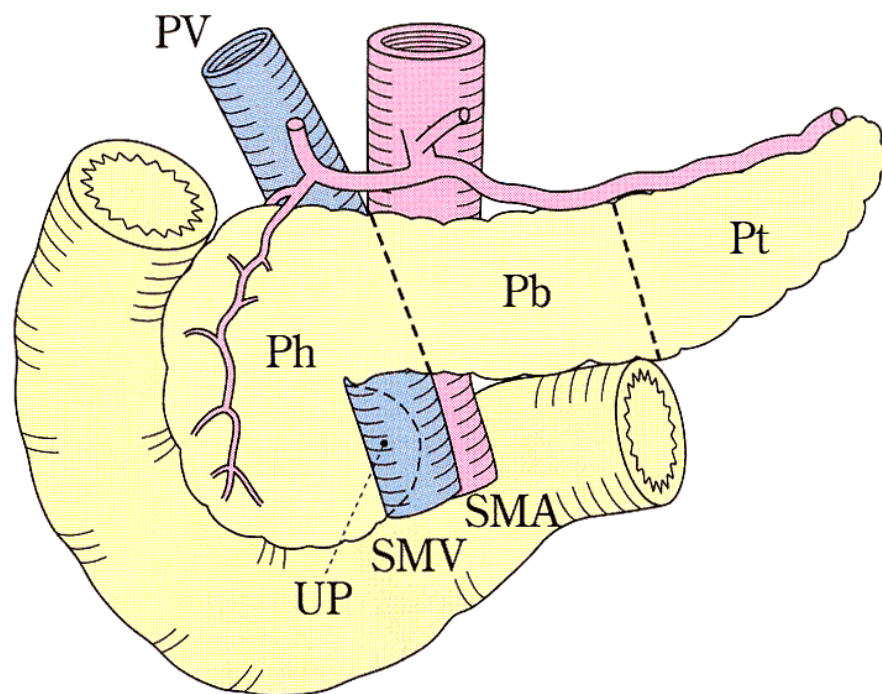
◆完全に治癒する可能性がある治療法は根治切除だけです。

◆一つの治療法だけではなく、他の治療法を組み合わせる集学的治療を行う場合もあります。

◆支持療法は単独で行うこともありますが、多くの場合、他の治療法を支える目的で行われる治療法です。

膵臓の部位 (膵癌取扱い規約)

膵臓を解剖学的に**3つの部位**(portion)に分ける.



Ph	膵頭部
Pb	膵体部
Pt	膵尾部
PV	門脈
SMA	上腸間膜動脈
SMV	上腸間膜静脈
UP	鉤状突起

膵頭部と体部の境界は上腸間膜静脈・門脈の左側縁とする。
膵体部と尾部の境界は頭部を除いた尾側膵を2等分する線とする。
膵頭部 (SMV・PVの前面) と鉤状突起は頭部に含める。

膵癌の治療方法は、
癌の進行度によって決まる

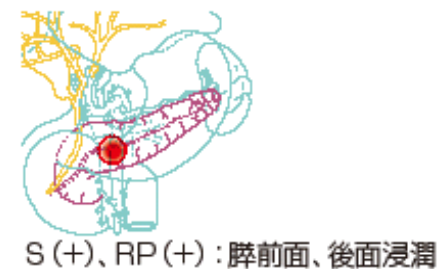
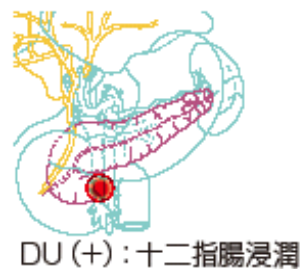
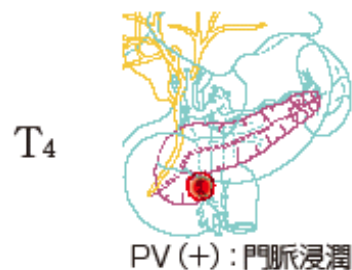
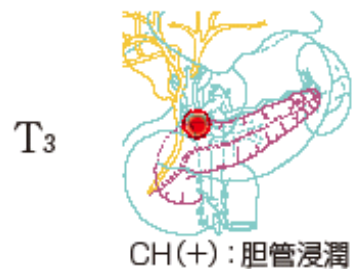
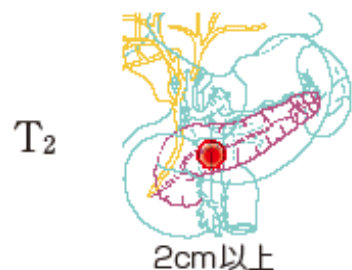
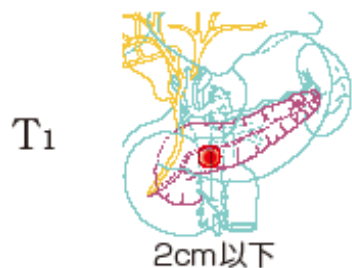
T:どれくらい癌がまわりに浸潤しているか？

N:リンパ節へどれくらい転移しているか？

M:肝臓や肺などの離れた臓器へ転移しているか？

膵がんの局所進展度

膵がんの大部分は、膵管から発生する悪性の腫瘍です



膵臓局所の進展度

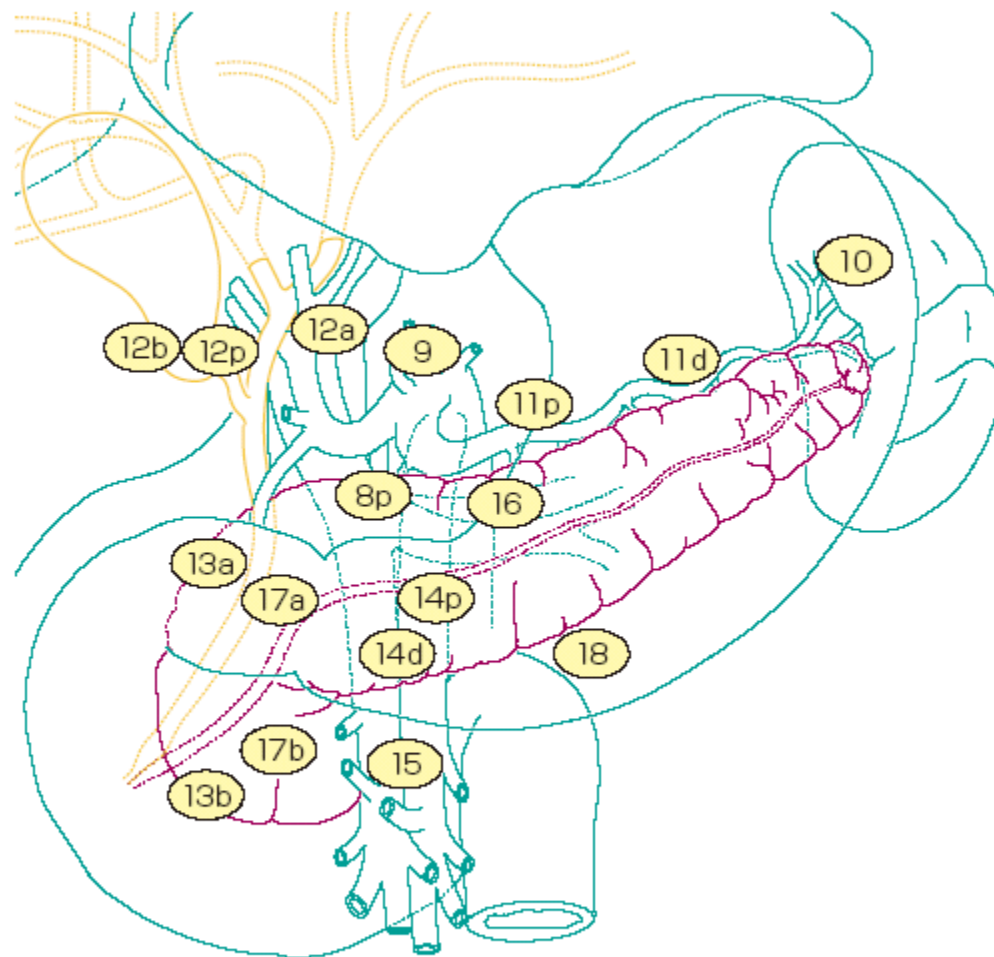
T₁: 腫瘍径が2cm以下で膵内に限局したもの

T₂: 腫瘍径が2cmを超え膵内に限局したもの

T₃: がんの浸潤が膵内胆管、十二指腸、膵周囲組織のいずれかに及ぶもの

T₄: がんの浸潤が隣接する大血管、膵外神経叢、他の臓器のいずれかに及ぶもの

膵がんのリンパ節転移の程度



膵癌の進行度

膵がんの病期は、T（局所進展度）、N（リンパ節転移）、M（転移）の組み合わせで、I期からIV期に分類されます。IV期はさらにIVa期とIVb期に分けられます。

膵臓局所の 進展度	遠隔転移	M ₀			M ₁	
	リンパ節 転移の程度	N ₀	N ₁	N ₂	N ₃	
Tis：非浸潤がん		0	－	－	－	－
T ₁		I	II	III	IVb	
T ₂		II	III	III		
T ₃		III	III	IVa		
T ₄		IVa				

膵臓局所の進展度

T₁：腫瘍径が2cm以下で膵内に限局したもの

T₂：腫瘍径が2cmを超え膵内に限局したもの

T₃：がんの浸潤が膵内胆管、十二指腸、膵周囲組織のいずれかに及ぶもの

T₄：がんの浸潤が隣接する大血管、膵外神経叢、他の臓器のいずれかに及ぶもの

遠隔転移

M₀：遠隔転移を認めない

M₁：遠隔転移を認める

リンパ節転移の程度

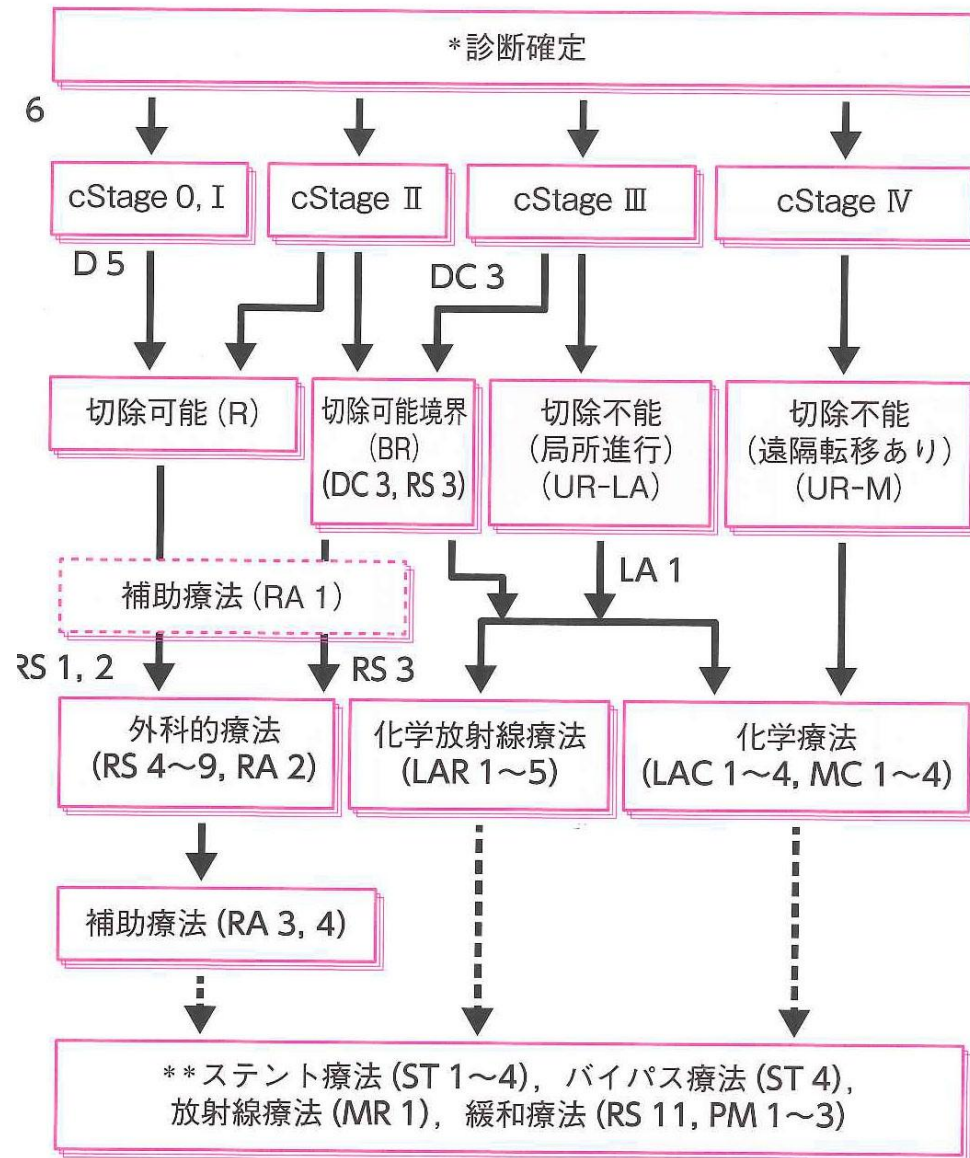
N₀：リンパ節転移なし

N₁：1群リンパ節のみに転移

N₂：2群リンパ節まで転移

N₃：3群リンパ節まで転移

膵癌治療のアルゴリズム



膵癌外科治療の術式

膵 臓

◆膵頭十二指腸切除術

幽門輪温存(全胃温存)

亜全胃温存

1/2~2/3胃切除

◆膵体尾部脾臓切除

◆その他

神経叢郭清

リンパ節郭清

門脈切除・再建

動脈切除・再建

◆(バイパス術などの姑息手術)

大きく分けると...

膵頭部にできた膵癌に対して..

膵頭十二指腸切除術

膵体尾部にできた膵癌に対して..

膵体尾部切除術

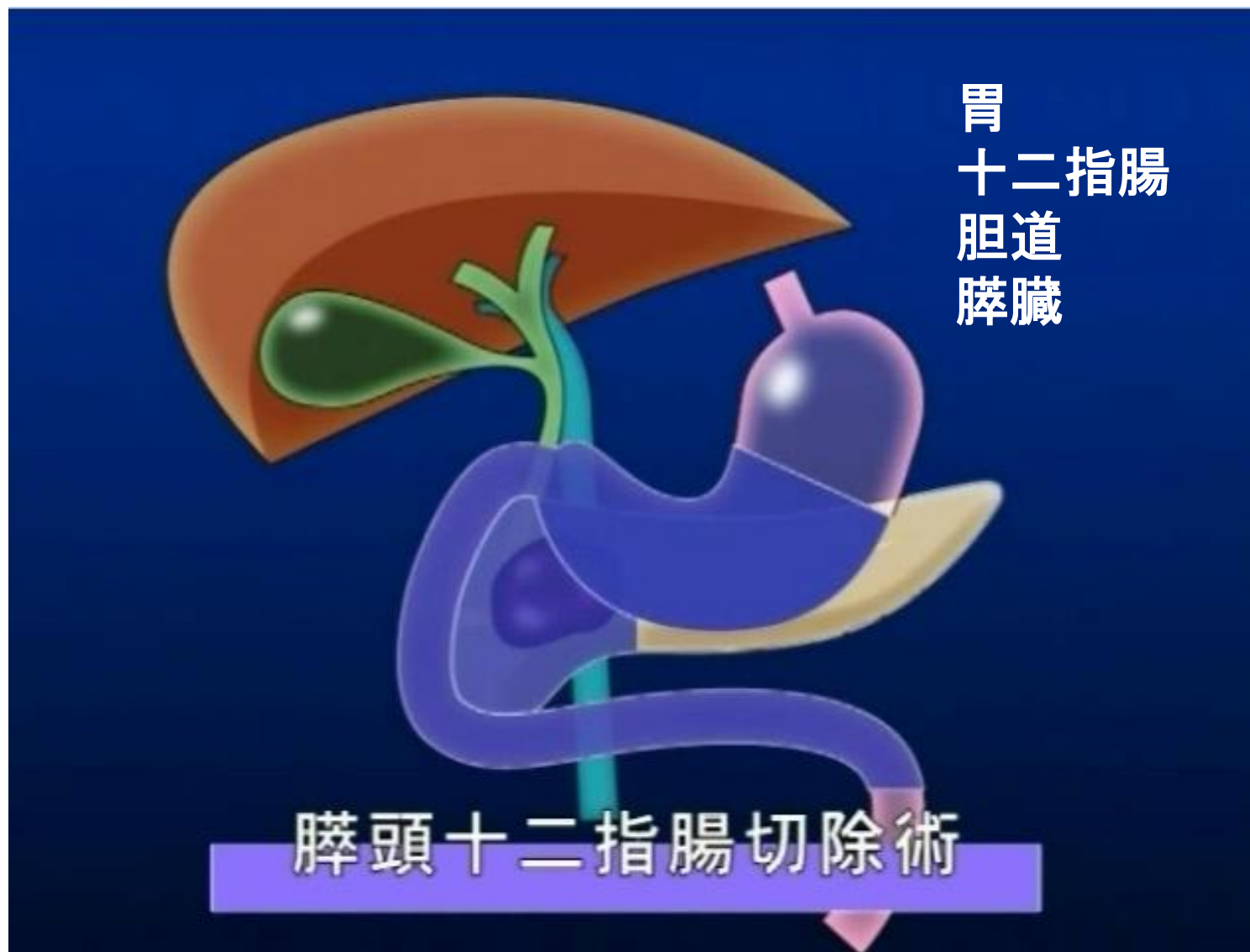
膵全体に浸潤した膵癌に対して..

膵全摘術

胰頭十二指腸切除術 1



胰頭十二指腸切除術2



胰頭十二指腸切除術3

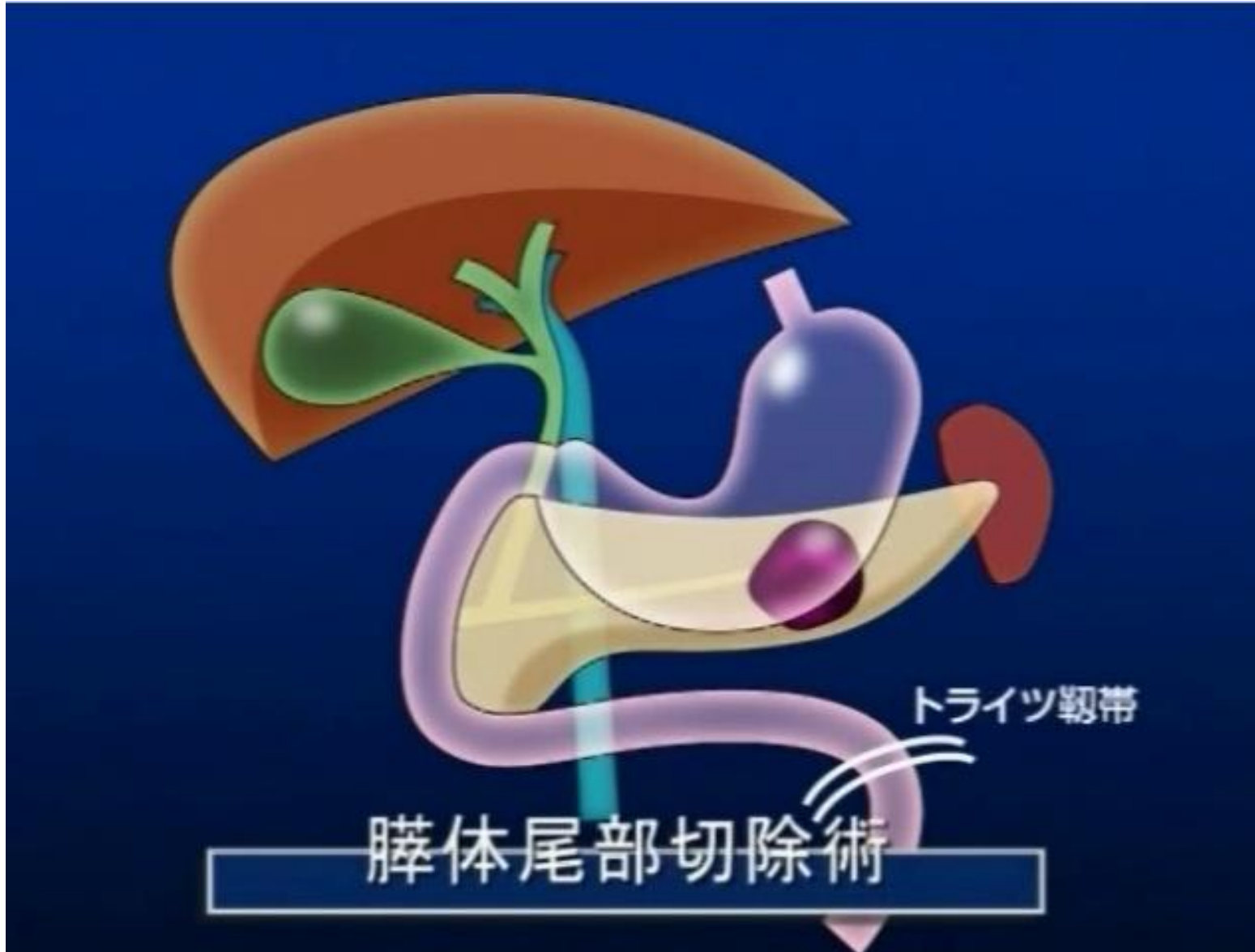


膵頭十二指腸切除術4

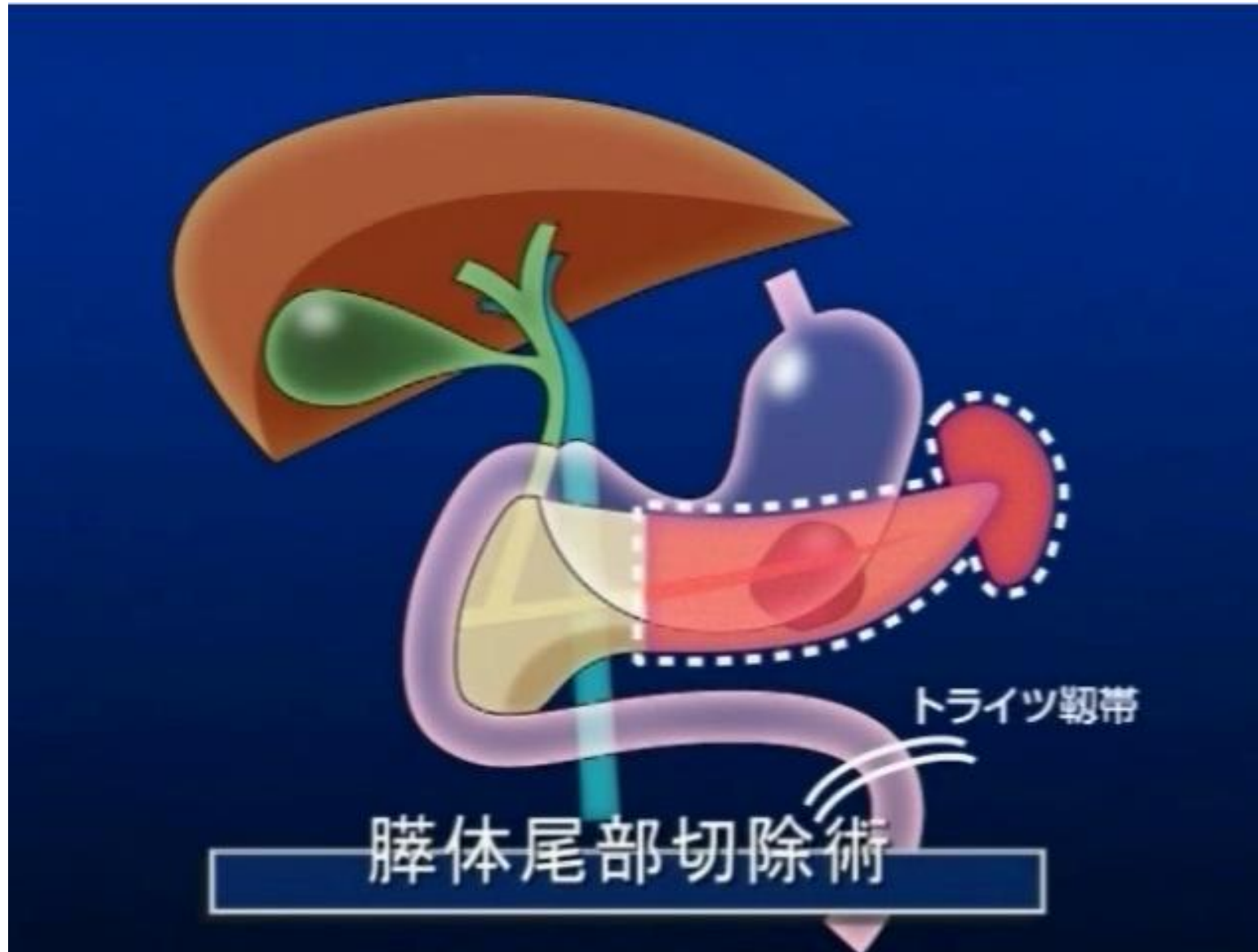
膵頭十二指腸切除術における再建術式



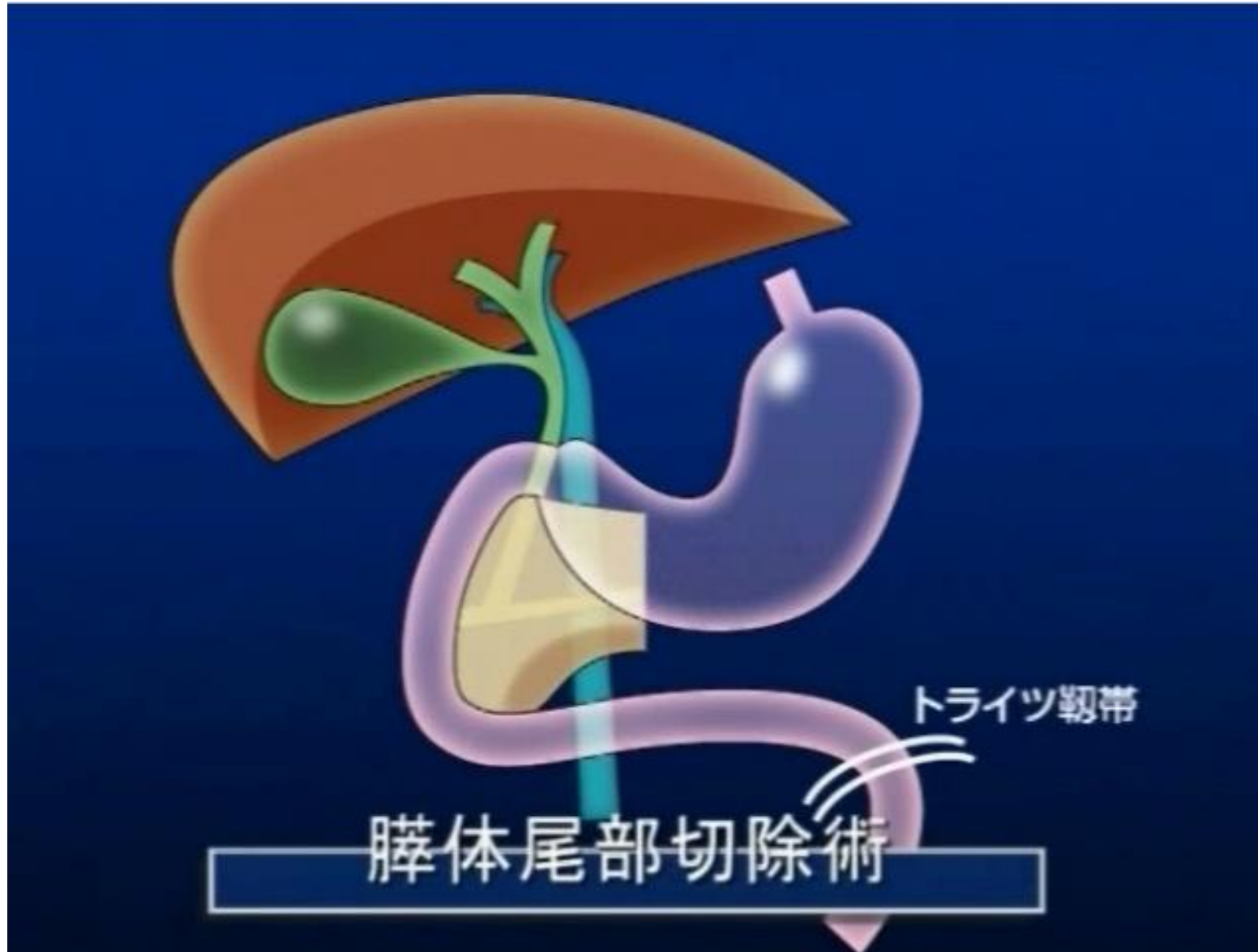
膵体尾部切除術1



膵体尾部切除術2



膵体尾部切除術3



胰全摘術 1



脾全摘術2



脾全摘術3

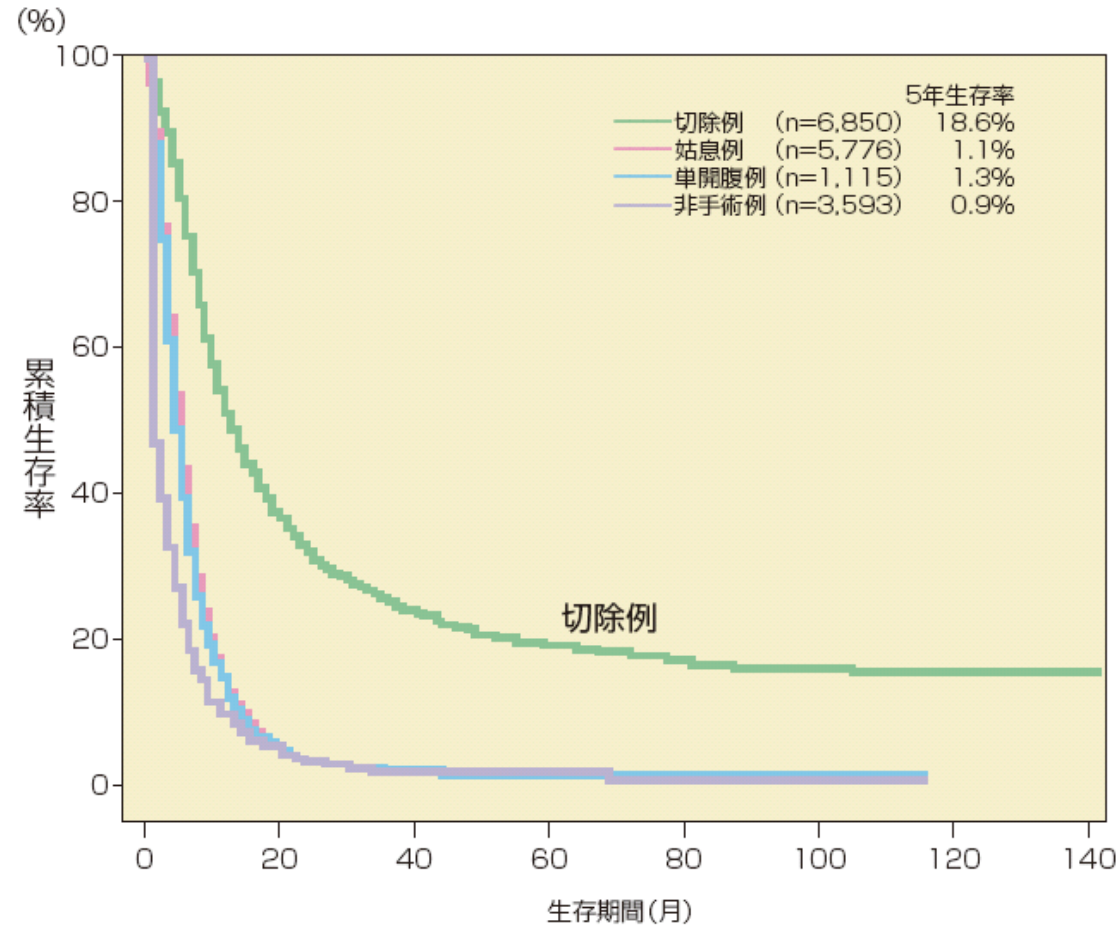


胰全摘術4



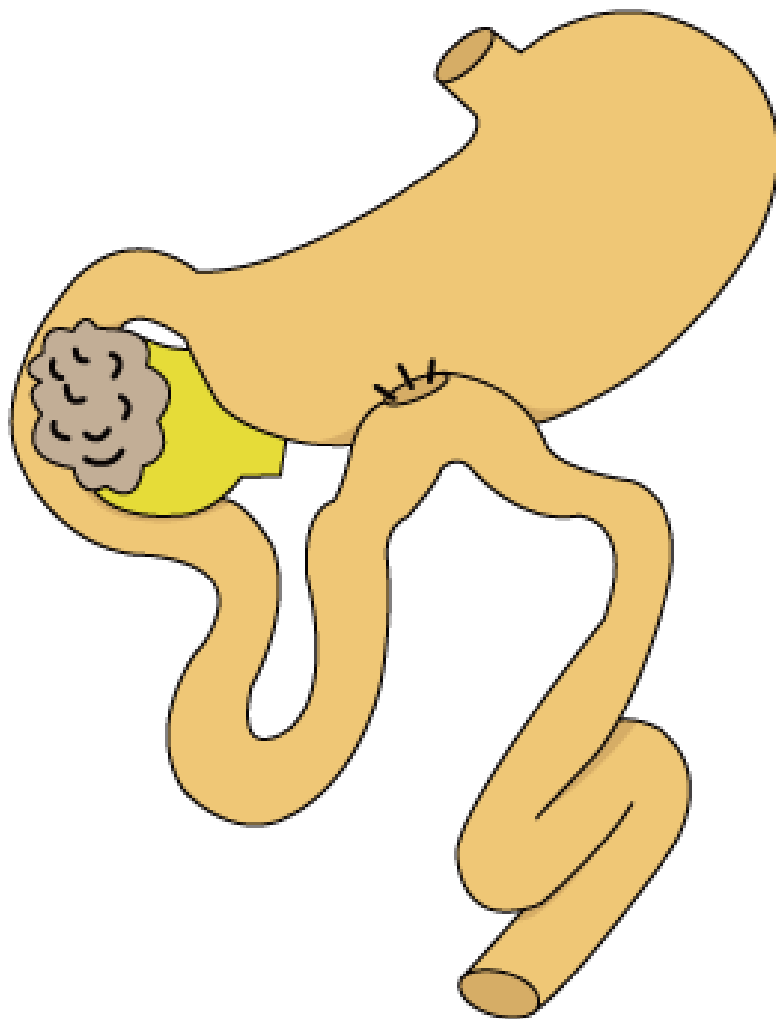
膵癌は手術で苦勞しても...

■治療法別生存率



手術前後の化学療法など，集学的治療は必要

膵癌の姑息手術



膵頭部の膵癌で十二指腸が狭窄し、
食事がとれない場合、胃と小腸をつ
ないで食べられるようにする手術.

術後補助化学療法

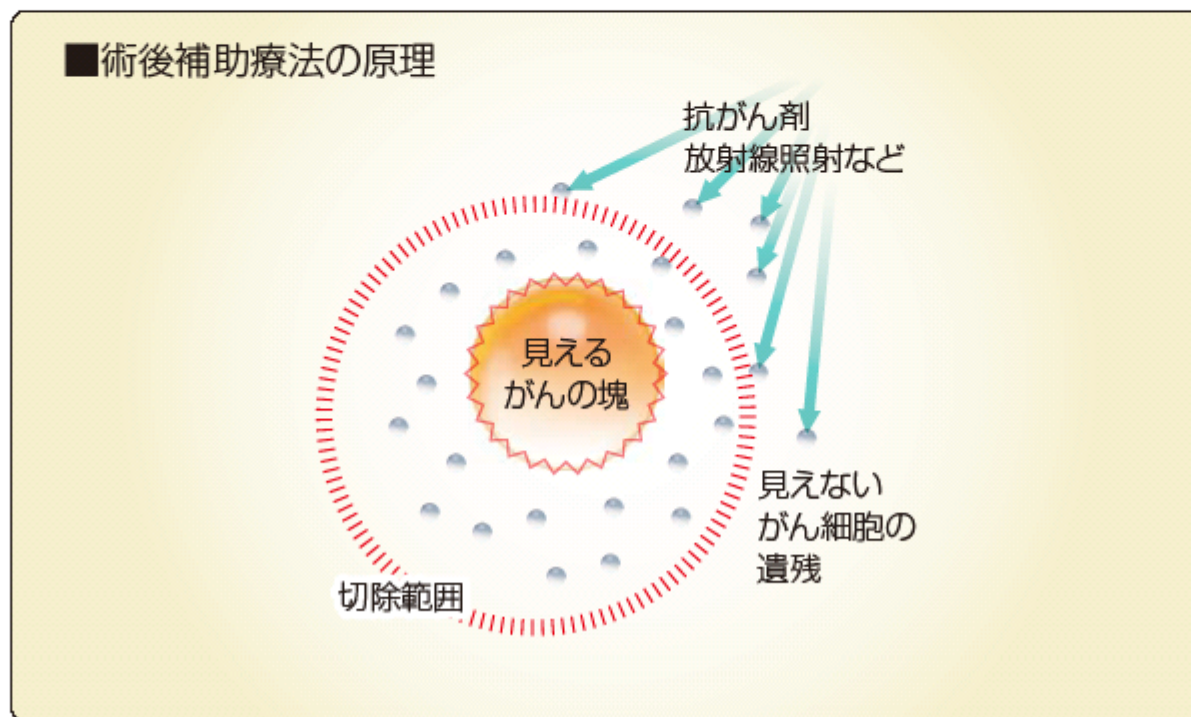
根治切除手術後に、「抗がん剤」や「放射線照射」による治療を予防的に追加して行うことを「術後補助療法」と呼びます。

目に見えないがん細胞が手術後の体内に残っている可能性を想定して治療が進められます。

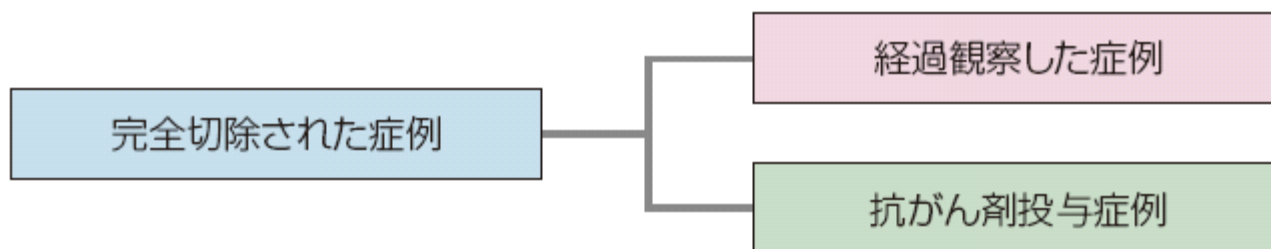
放射線療法 ◇体外照射 ◇粒子線照射

化学療法 ◇全身化学療法 ◇動脈または門脈内注入化学療法

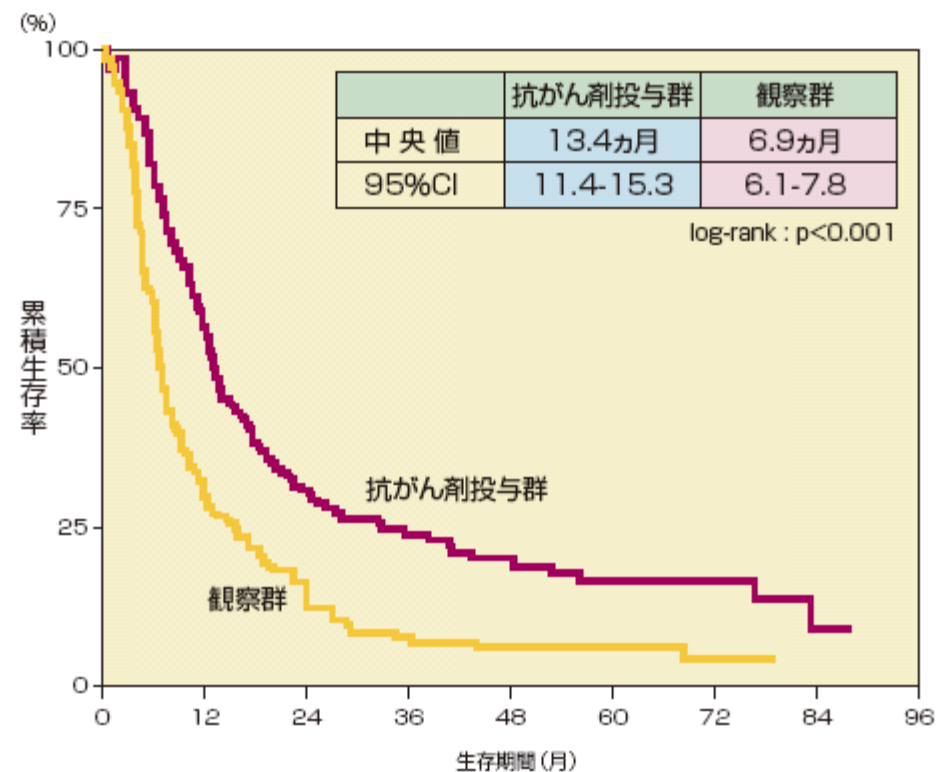
その他 ◇温熱療法 ◇免疫療法 ◇遺伝子治療



膵がん術後補助化学療法の実験の一例（海外第Ⅲ相無作為化比較試験）



■無病生存期間（再発までの期間）



手術療法の分類

1 : 目的による分類

根治手術
姑息手術

2 : 切除範囲による分類

定型手術
縮小手術
拡大手術

3 : 腹腔内に到達する方法による分類

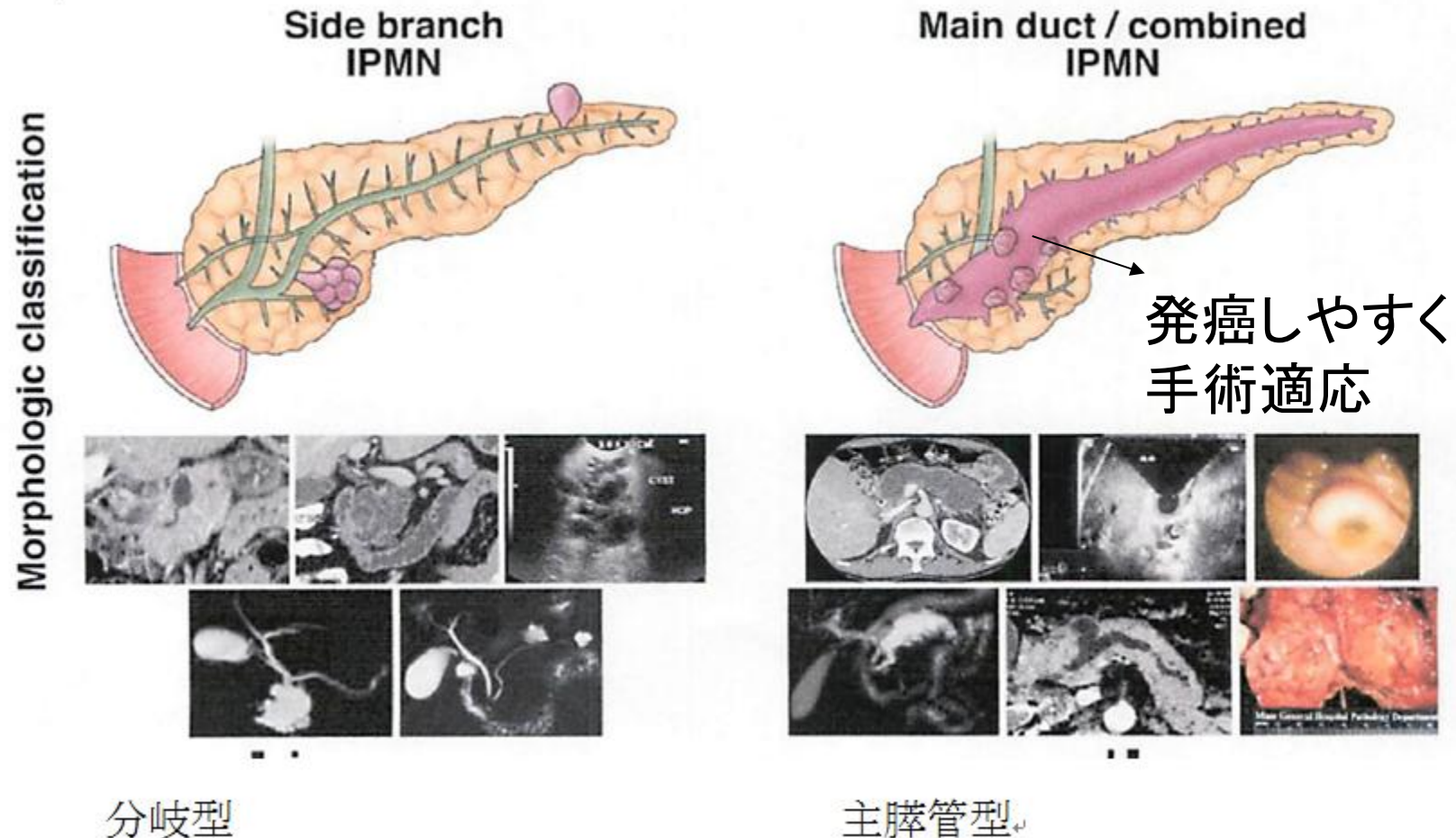
開腹手術
腹腔鏡手術

切除範囲による分類

手術の種類	目的など
定型手術	標準的に実施されている評価された手術のことです。がんができた部位や進行度における標準的な治療方法です。医療技術の進歩などで新しい効果のある手術法が出てきた場合には、定型手術が変わる可能性があります。
拡大手術	主に中期以降の進行がんで用いられる手術で、切除範囲を定型手術よりも広くし、がんを完全に取り切ることを目指します。再発・転移を予防するための方法ですが、切除範囲が広くなるので臓器など体への負担は大きくなります。
縮小手術	主に早期がんに用いられる手術で、定型手術よりも切除範囲を小さくし、他の組織や臓器への影響を少なくします。完全に治すことを目的とし、機能が温存できるメリットがありますが、再発・転移のリスクは高まります。

膵手術における縮小手術

IPMN 粘液産生嚢胞性膵腫瘍



膵手術における縮小手術

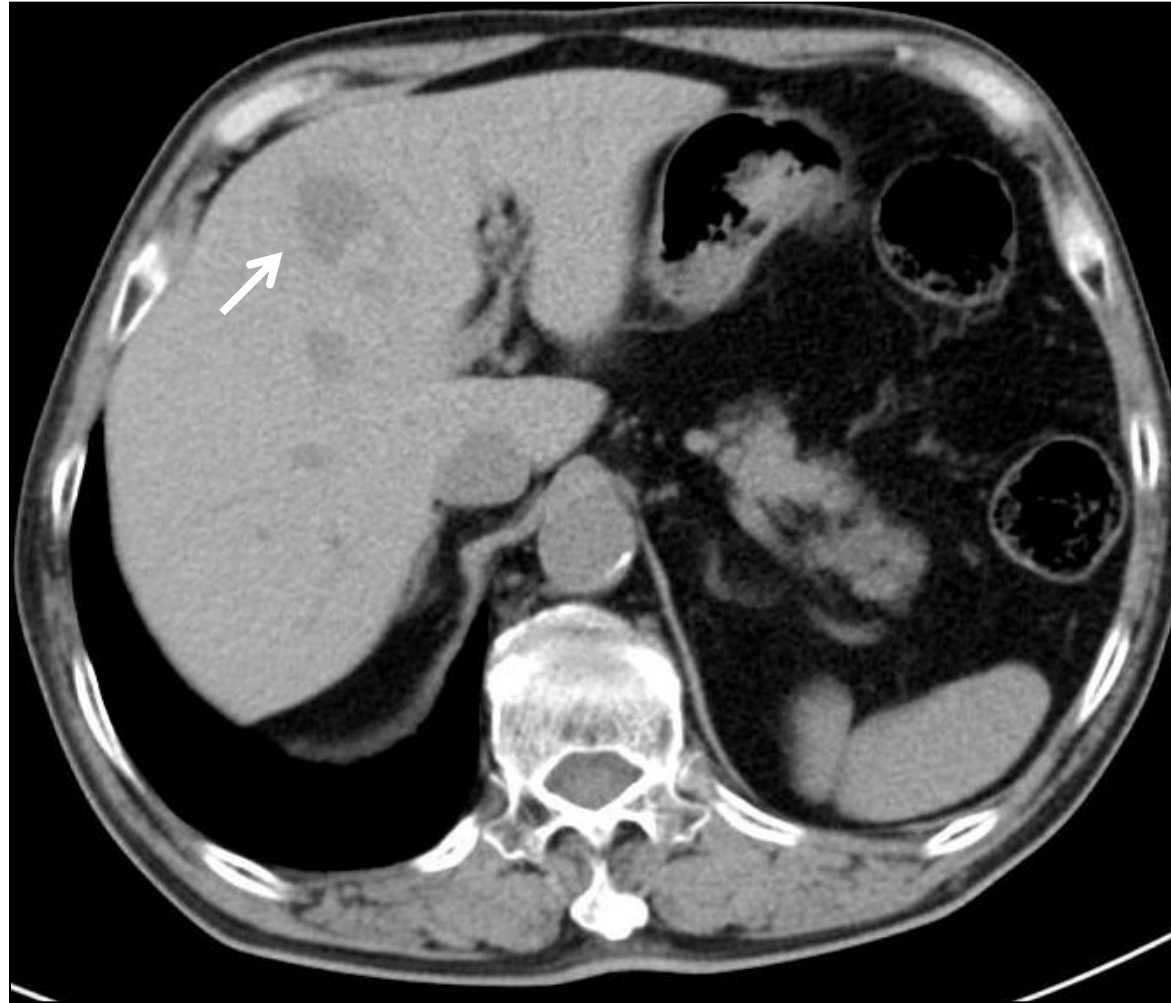
IPMN 主膵管型

リンパ節郭清も膵癌ほど徹底的にしない

神経叢を切除しない（膵癌は神経叢へ浸潤する）

膵臓切離断端に軽度異型があっても、
それ以上は切離しないことがある

拡大手術 例えば転移性肝腫瘍



大腸癌だったら？

膵癌だったら？

胃癌だったら？

手術療法の分類

1 : 目的による分類

根治手術
姑息手術

2 : 切除範囲による分類

定型手術
縮小手術
拡大手術

3 : 腹腔内に到達する方法による分類

開腹手術
腹腔鏡手術

外科と言ったら...



ブラックジャックは自分で自分の手術をします





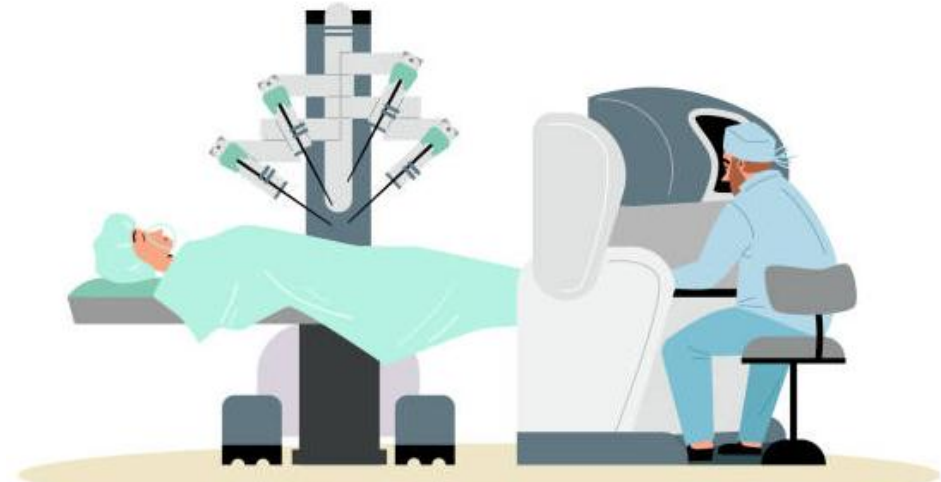
ブラックジャックの時代には存在しなかった手術

おなかにやさしい手術



腹腔鏡手術

ロボット手術

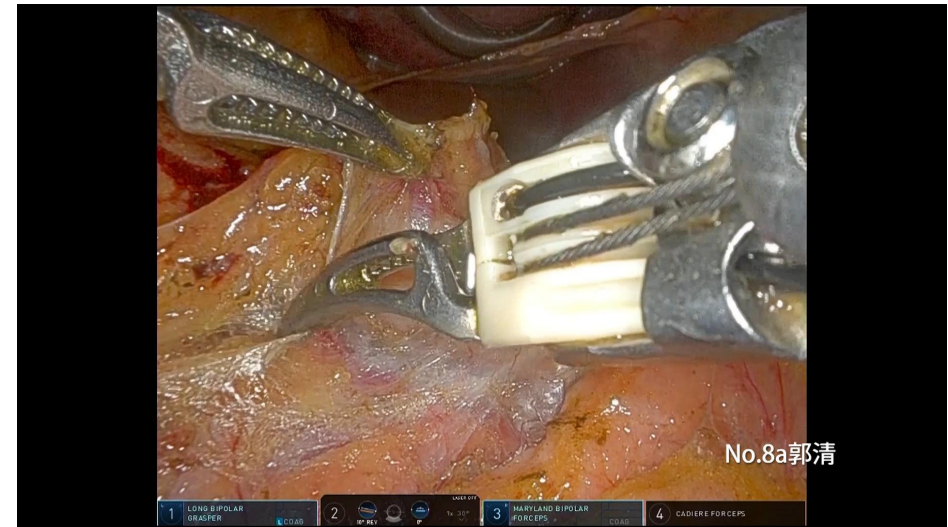
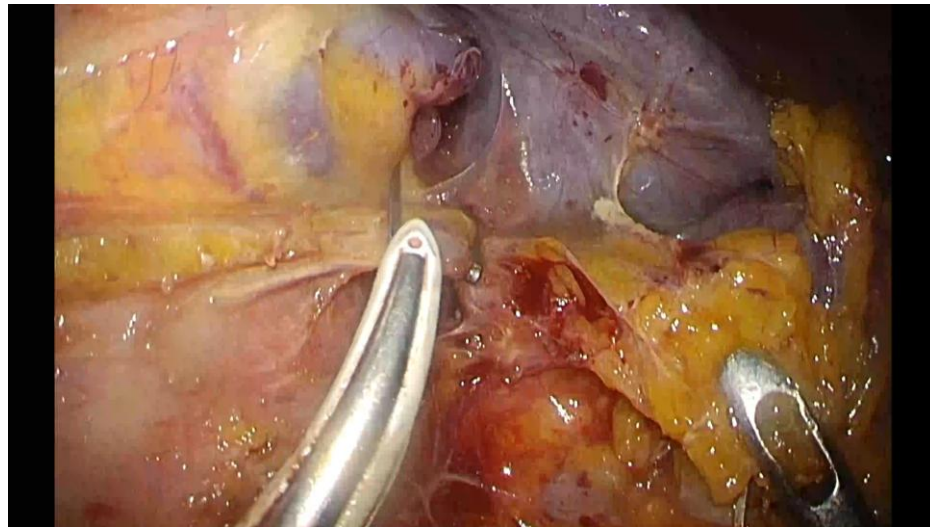


おなかにやさしい手術



腹腔鏡手術

ロボット手術

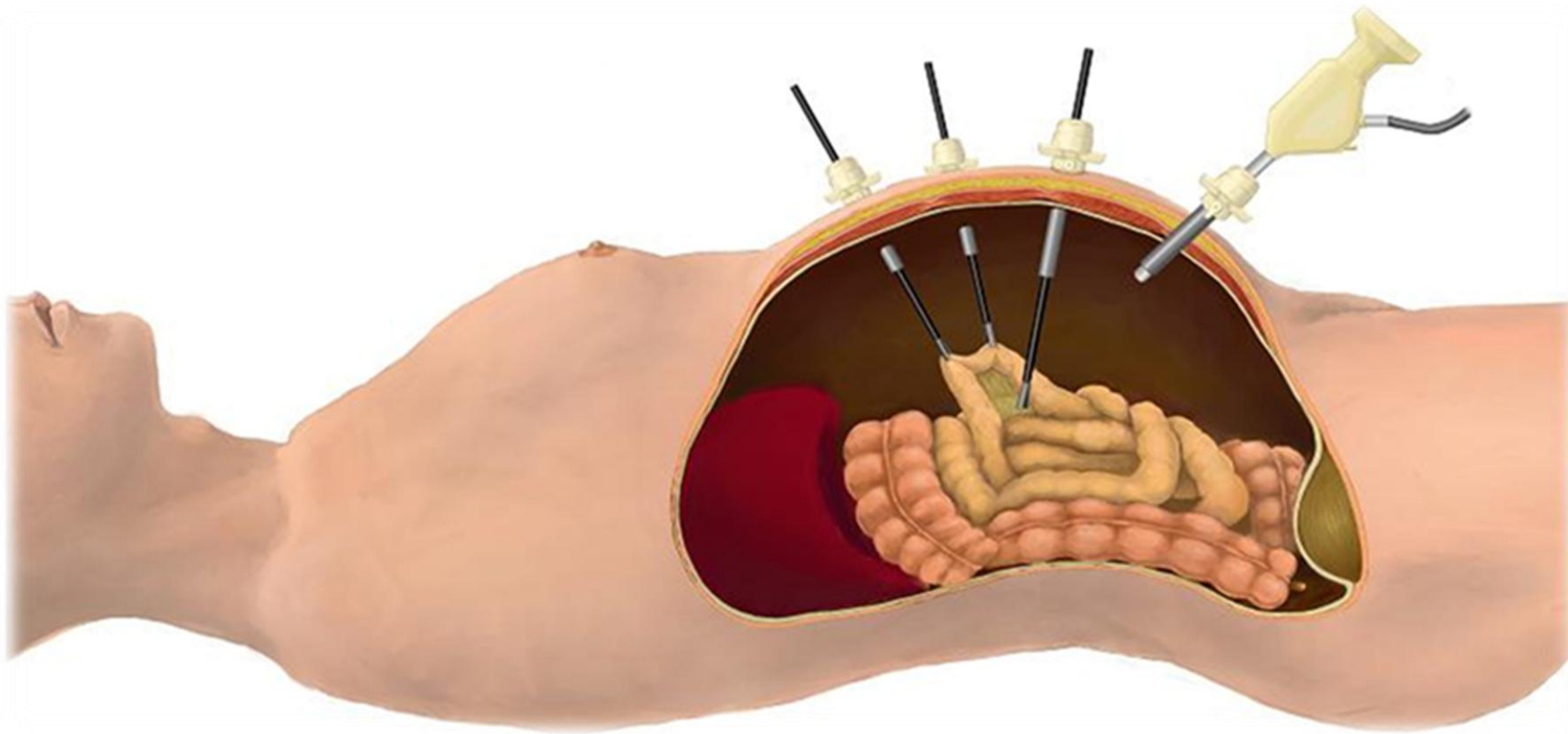


腹腔鏡手術の長所・問題点

長所： 創が小さく、術後疼痛が少ない
拡大された視野を全員で共有出来る

問題点： 触診が行えない
視野が狭く、全体像が捉えにくい
わずかな出血でも視野が悪くなり、
止血には時間や労力を要する

腹腔鏡手術のイメージ

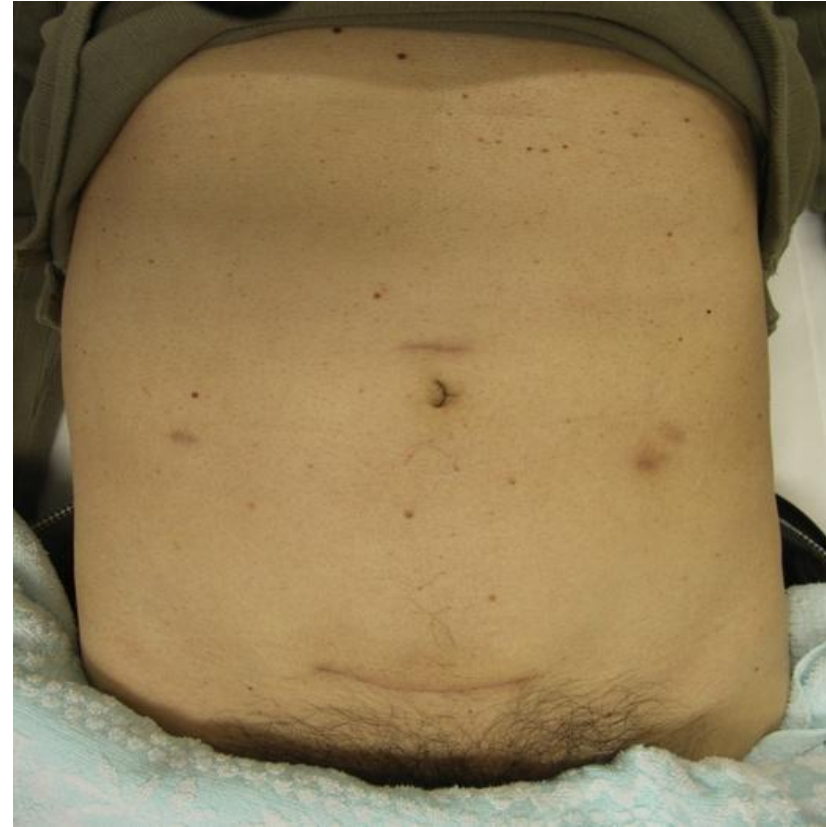


腹腔内にCO2を充填させてworking spaceを作る

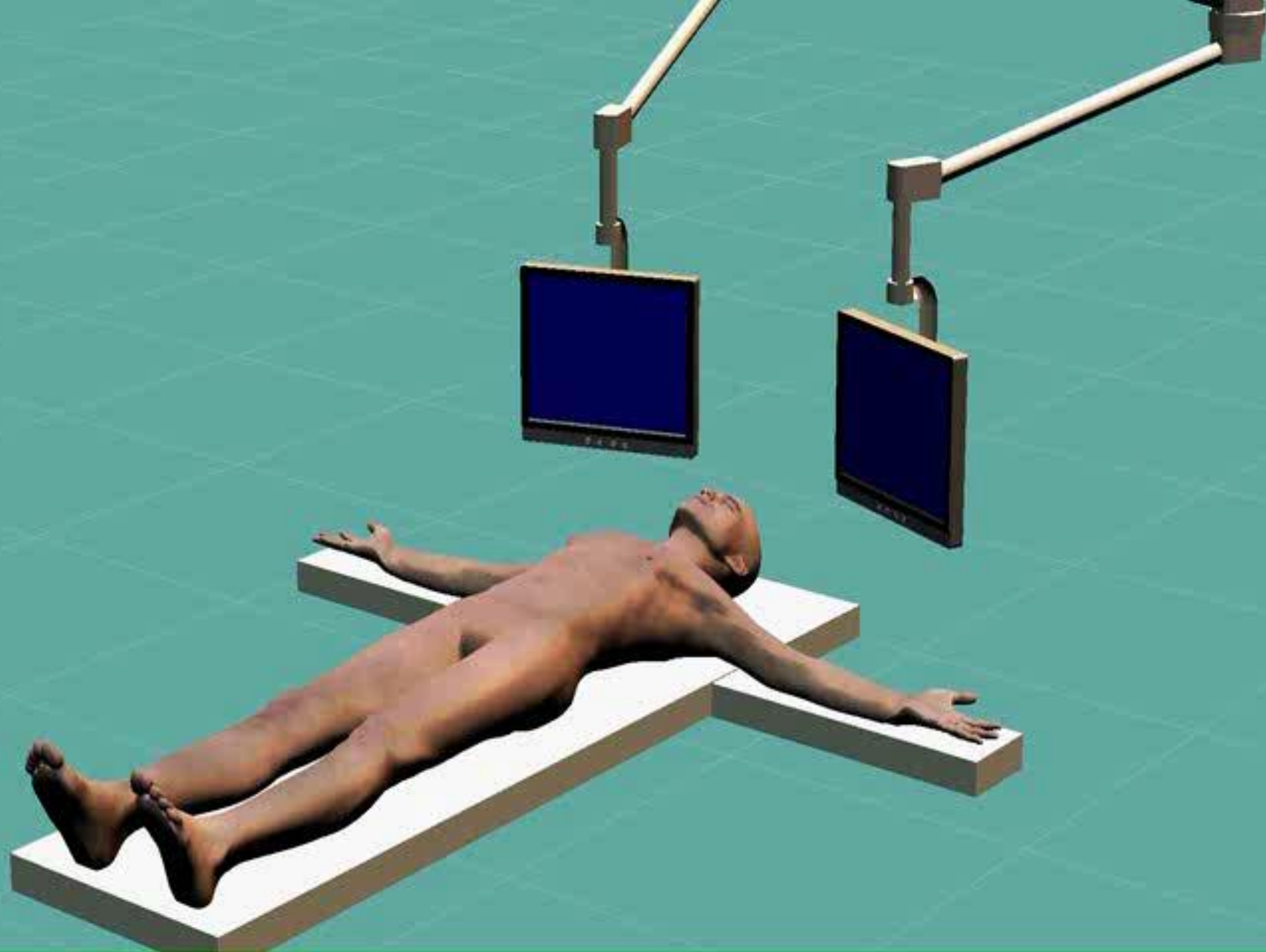
創の大きさの違い



開腹手術



腹腔鏡手術





リンドバーグ手術 2001年

New York

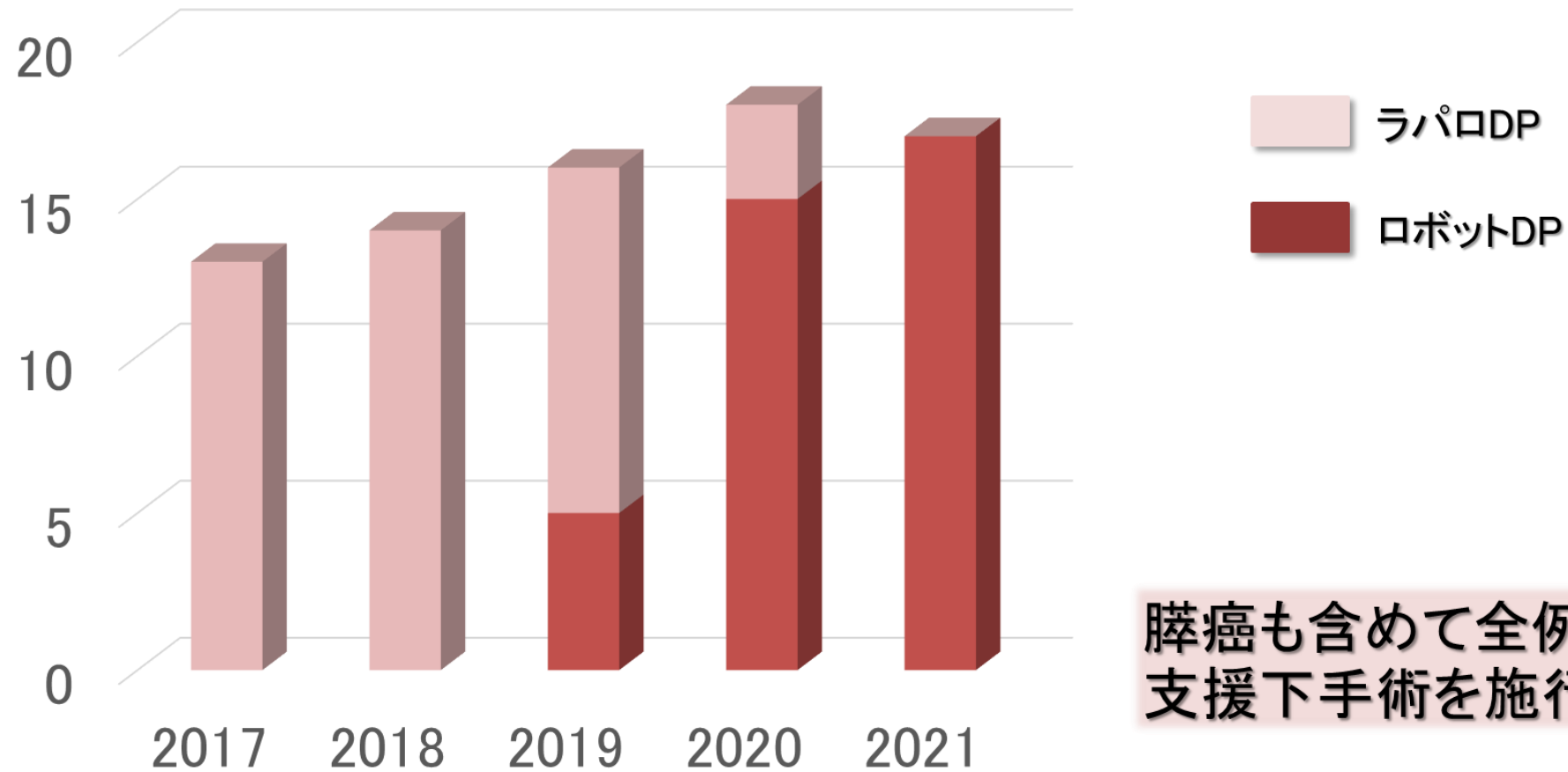
Paris



ロボット支援下手術 da Vinci

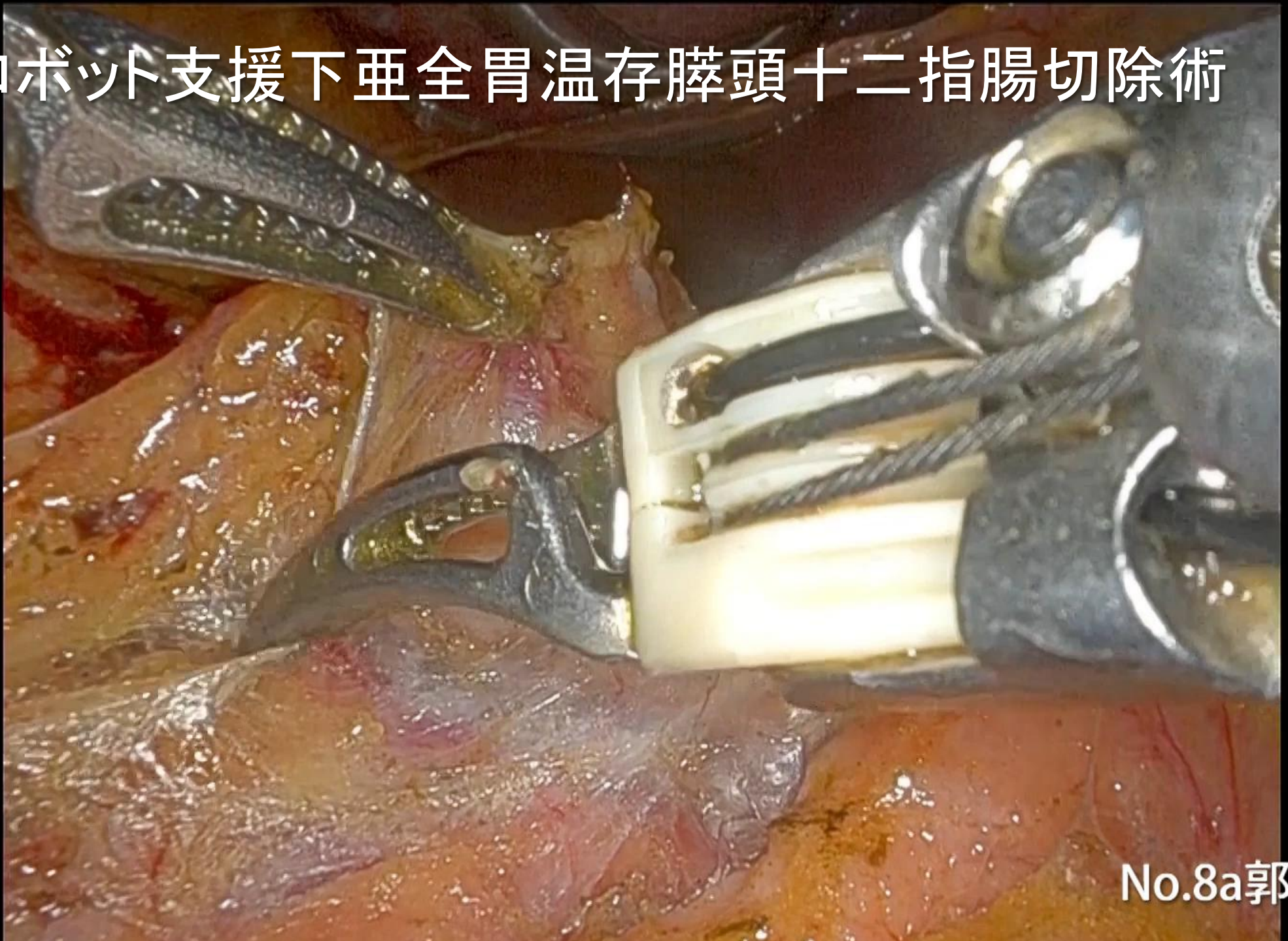


当科の膵体尾部切除術症例の年次推移



膵癌も含めて全例ロボット
支援下手術を施行

ロボット支援下亜全胃温存胰頭十二指腸切除術

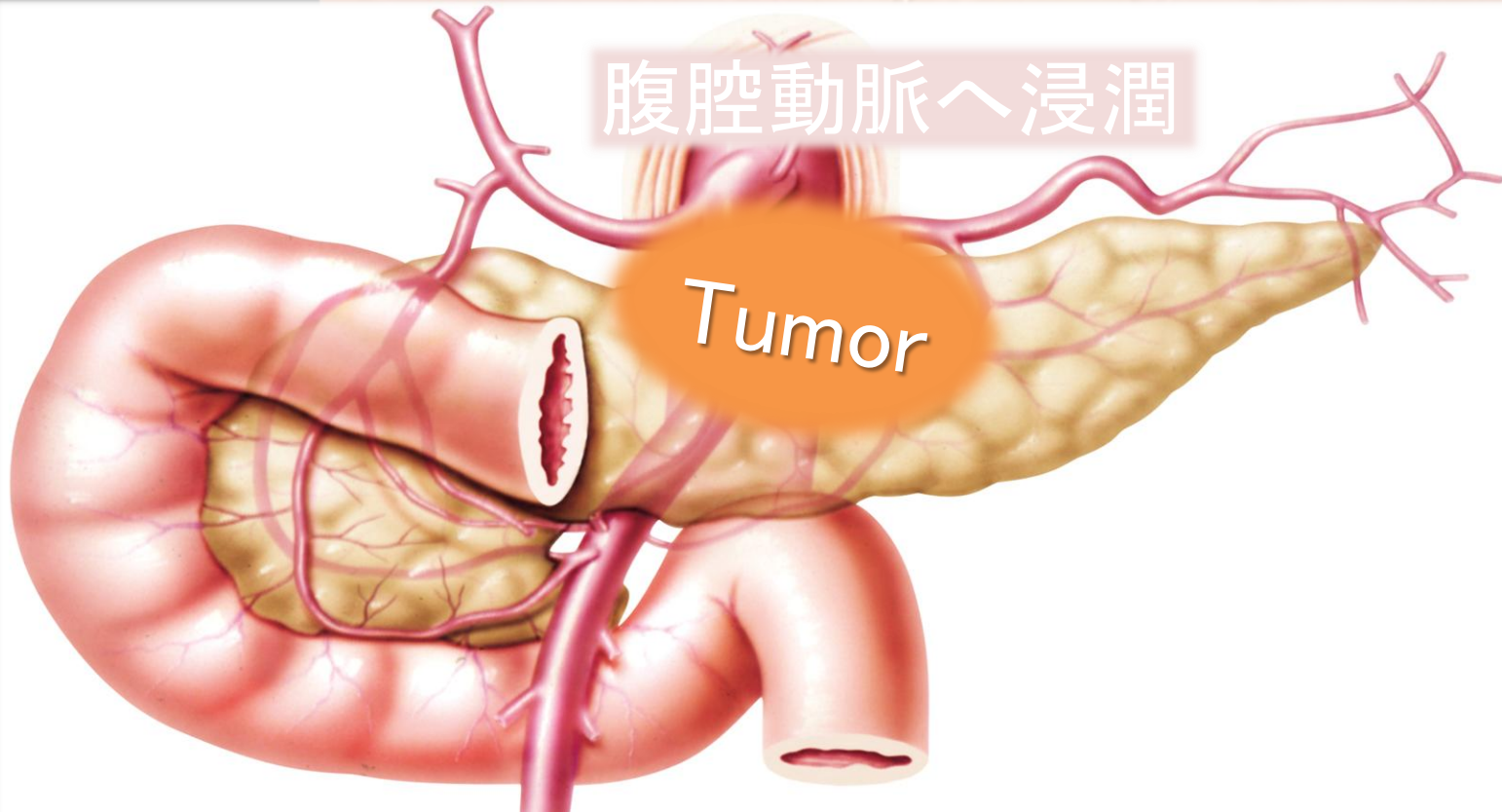


No.8a郭清

ロボット支援下腹腔動脈合併尾側膵切除術 (R-DPCAR)

腹腔動脈へ浸潤

Tumor



がんの手術療法 まとめ 1

癌に対しては、過不足なく、集学的治療も見据えた手術を行う
→ それぞれの癌の特徴(転移・進展形式)を理解する必要がある

たとえば

大腸癌の肝転移は積極的に切除してよいが、
膵癌の肝転移は切除しても意味がなく、過侵襲になる。

ほとんどの消化器癌ではリンパ節郭清を行うが、
肝細胞癌はリンパ節転移が少なく、行わないことが多い

がんの手術療法 まとめ 2

最大の目標は癌の根治

進行癌では、症状が少なく、
上手に癌と共存できる時間を提供する

→ 集学的治療の中での、手術療法の位置づけを理解する

1. 集学的治療

2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

1. 集学的治療

2. がんの集学的治療における外科治療

3. がんの集学的治療における消化器外科医

このあとは講義で！